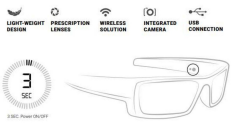
NEXTAR KNEE

MANUAL TÉCNICO

NAVEGACIÓN EN ARTROPLASTIA DE RODILLA



Sensores



Gafas inteligentes



Transporte

Plataforma, registro, equilibrio ligamentario y resecciones

ÍNDICE

PLATAFORMA NEXTAR Y COMPONENTES 3
SISTEMA DE SEGUIMIENTO 6
UNIDAD DE CONTROL 8
GAFAS INTELIGENTES 11
PLATAFORMA QUIRÚRGICA DE RODILLA 13
PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA 3D 17
POSICIONAMIENTO DE SENSORES 22
REGISTRO ÓSEO Y COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN 34
EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D 47
PLANIFICACIÓN INTRAOPERATORIA 57
RESECCIONES FEMORALES Y TIBIALES 63
EVALUACIÓN POSTOPERATORIA 73
INFORMES Y EXPORTACIÓN DE DATOS 75

PLATAFORMA NEXTAR Y COMPONENTES

Contenido técnico consolidado · diapositivas 2–6

PLATAFORMA NEXTAR Y COMPONENTES

PLATAFORMA NEXTAR

La plataforma integra cuatro componentes principales:
- Unidad de control.
- Sistema de seguimiento por infrarrojos.
- Gafas inteligentes.
- Plataforma quirúrgica NextAR.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO - CONTROLES

1. Encienda primero la cámara y luego el rastreador para acelerar la conexión de los sensores.
2. Para avanzar un paso, pulse una vez el control Adelante.
3. Para retroceder, mantenga presionado el control Atrás durante algunos segundos.
4. Mantenga libre de obstáculos el campo infrarrojo.

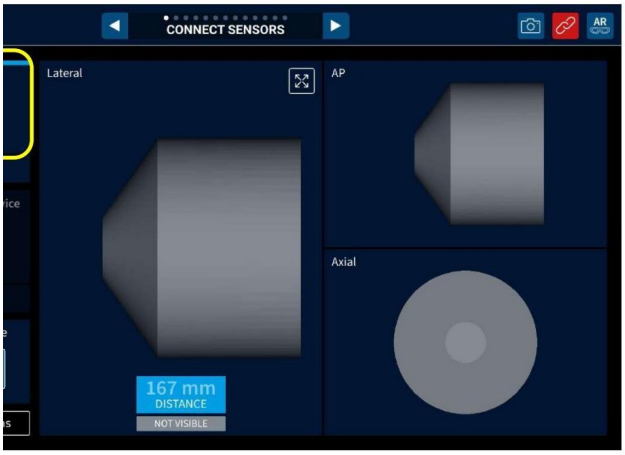


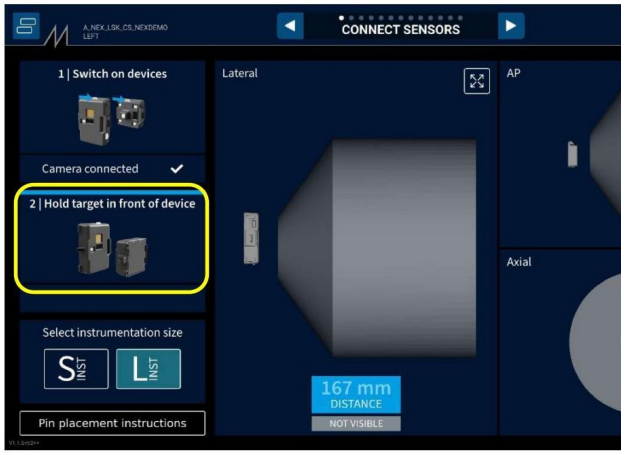
PLATAFORMA NEXTAR Y COMPONENTES

CONEXIÓN Y COMPROBACIONES

1. Encienda la cámara.
2. Conecte la cámara a la unidad de control. Durante la conexión, la luz naranja parpadea rápidamente.
3. Encienda el objetivo y colóquelo frente a la cámara.
4. Confirme que cámara y objetivo figuren conectados.

Evite la luz directa sobre los sensores. Ante un corte de energía, reinicie ambos sensores y compruebe la conexión. Apáguelos al finalizar la cirugía.





SISTEMA DE SEGUIMIENTO

Contenido técnico consolidado · diapositivas 7–11

SISTEMA DE SEGUIMIENTO

UNIDAD DE CONTROL

La plataforma NextAR incluye un PC de grado médico que recibe por Bluetooth la información del sistema de seguimiento y un carro móvil.

TECLAS DE FUNCIÓN DELANTERAS
1. Encendido/apagado.
2. Bajar volumen.
3. Subir volumen.
4. Control de la luz de lectura.
5. Disminuir brillo.
6. Aumentar brillo.
7. Puerto USB 1.
8. Puerto USB 2.

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

1. Encienda el sistema NextAR e inserte el dispositivo USB con el archivo NextARUpdate.zip.
2. Abra el menú superior derecho y seleccione «Actualizar aplicaciones».
3. Verifique la actualización disponible y seleccione «Iniciar actualización».
4. Reinicie el sistema y compruebe la versión instalada.

No cambie el nombre del archivo de actualización.



GRABACIÓN DE PANTALLA

1. Abra el menú superior derecho y seleccione «Editar pantalla de inicio».
2. Ingrese la contraseña, desbloquee la configuración y active «Habilitar grabación de pantalla».
3. Regrese al Launcher y seleccione el icono de grabación.

UNIDAD DE CONTROL

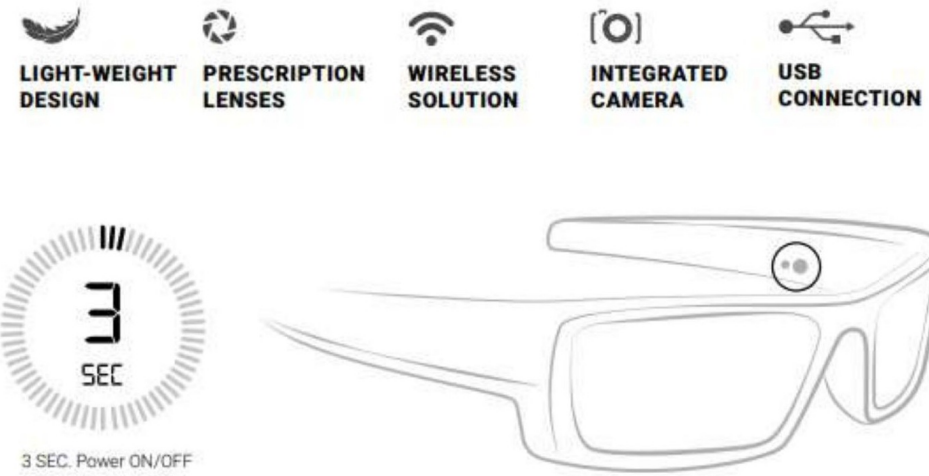
Contenido técnico consolidado · diapositivas 12–15

UNIDAD DE CONTROL

GAFAS INTELIGENTES

Las gafas de realidad aumentada reciben desde el PC NextAR información de determinados pasos quirúrgicos y la muestran en el campo estéril.

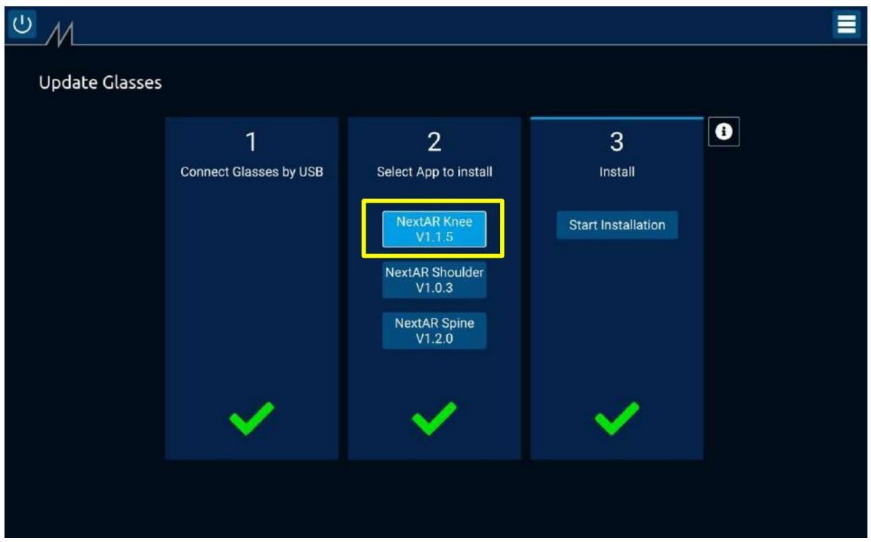
- Utilícelas siempre junto con la unidad de control principal NextAR.
- La conexión se realiza por Bluetooth.
- Las gafas no están diseñadas para esterilización.



UNIDAD DE CONTROL

ACTUALIZACIÓN DE GAFAS INTELIGENTES

1. Encienda el sistema NextAR y las gafas. Para encenderlas o apagarlas, mantenga presionado el botón durante 3 segundos.
2. Abra el menú superior derecho.
3. Seleccione «Actualizar gafas».
4. Conecte las gafas a la unidad de control mediante USB.
5. Seleccione la aplicación y pulse «Iniciar instalación».
6. Espere la confirmación verde de finalización.
7. En las gafas, pulse el botón de encendido y seleccione «Reiniciar».



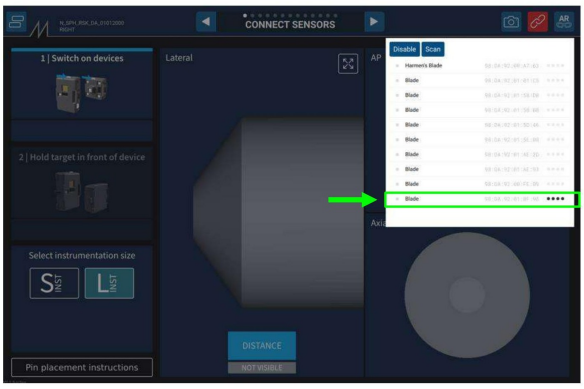
GAFAS INTELIGENTES

Contenido técnico consolidado · diapositivas 16–18

GAFAS INTELIGENTES

GAFAS INTELIGENTES

Luego, el usuario debe seleccionar las gafas de una lista
de nombres de dispositivos.
Después de la actualización, se iniciará automáticamente la aplicación NextAR TKA cuando se encienda.
Las gafas AR están configuradas para ser detectadas a través de la conexión Bluetooth.
Al hacer clic en el ícono en la parte superior derecha de
la pantalla y seleccionar “Escanear”, NextAR PC buscará
dispositivos Bluetooth.
CONEXIÓN BLUETOOTH
La unidad de control, los cables necesarios y las gafas AR están incluidos en dos flight cases.
LISTA DE EMBALAJE
• 09.23S.CUARUE
• 09.23S.CUARAUS
• Unidad de
control • Gafas AR (ref. 09.23.10.ARGLASSES)
La lista de embalaje de NextAR incluye:
• Estuches de transporte
Dependiendo de los cables requeridos:
Existen diferentes PL para diferentes países.
• Cables
• 09.23S.CUARCH
• 09.23S.CUARUK





PLATAFORMA QUIRÚRGICA DE RODILLA

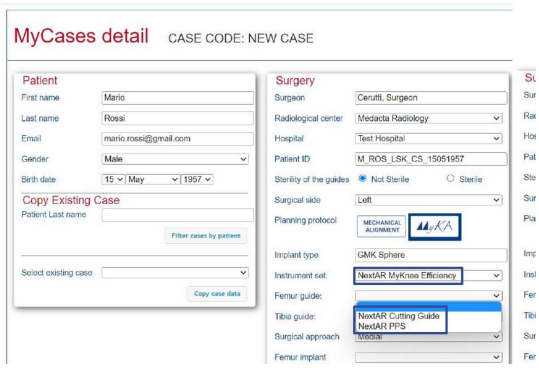
Contenido técnico consolidado · diapositivas 19–29

PLATAFORMA QUIRÚRGICA DE RODILLA

CREACIÓN DE CASOS

Los casos NextAR se gestionan en el sitio web MyKnee. Cada cirujano debe disponer de una cuenta MyKnee, un centro radiológico asociado, un hospital asociado y la opción NextAR activada.
Al seleccionar NextAR MyKnee Efficiency o NextAR Metal Instruments pueden utilizarse guías NextAR Cutting Guide o NextAR PPS.





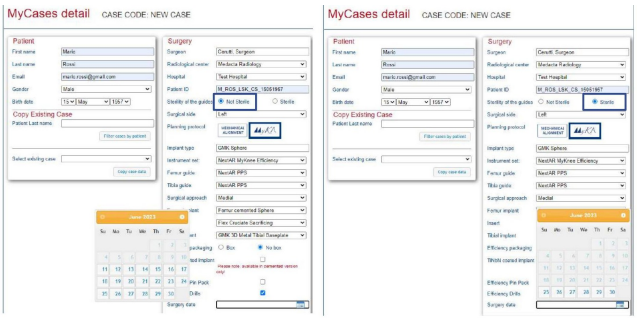
PLATAFORMA QUIRÚRGICA DE RODILLA

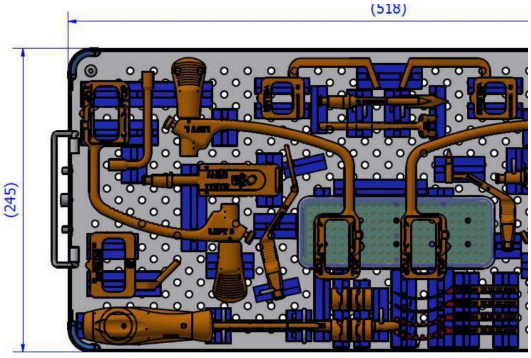
OPCIONES Y PLAZOS DE ENTREGA

OPCIÓN PSI
- Guías no estériles: 3 semanas.
- Guías estériles: 5 semanas.

OPCIÓN SIN PSI
- Instrumental NextAR TKA PSIfree: 7 días.

INSTRUMENTOS DE METAL
- Ref. 02.23S.201M: NextAR Metal Instruments.
- Ref. 02.23S.201: NextAR MyKnee Efficiency.

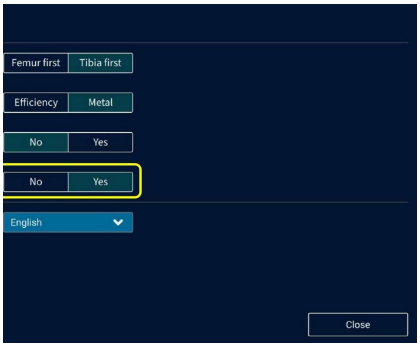




PLATAFORMA QUIRÚRGICA DE RODILLA

CONFIGURACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO

1. Antes de comenzar la cirugía, abra el menú superior izquierdo y seleccione «Configuración».
2. Ingrese la contraseña y abra «Flujo de trabajo».
3. Seleccione «EFICIENCIA» para la referencia 02.23.10.0037 o «METAL» para la referencia 02.23.10.0044.
4. En «Habilitar brecha», seleccione «SÍ» para activar el análisis de equilibrio ligamentario o «NO» para omitirlo.

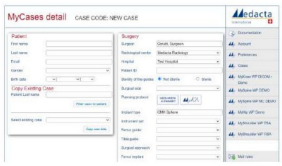


CARGA DICOM

La planificación preoperatoria comprende adquisición de tomografía computarizada, carga DICOM, validación, segmentación, reconstrucción 3D y descarga de la planificación. La fecha de vencimiento es de 6 meses desde la fecha del estudio.









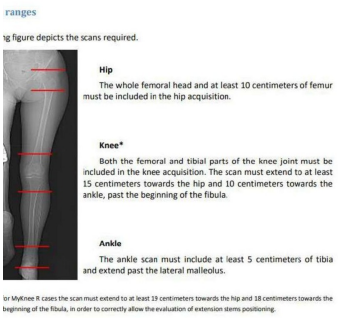
PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA 3D

Contenido técnico consolidado · diapositivas 30–45

PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA 3D

PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA 3D

Segmentación
SEGMENTACIÓN 3D
Planificación preoperatoria
Carga DICOM Reconstrucción 3D
Tomografía computarizada
& Validación de la planificación
Descarga
de planificación
Por favor, respete las indicaciones que figuran en el protocolo TC.
La definición del rango de exploración de la rodilla es muy importante para la detección de la inserción de los ligamentos colaterales.
PROTOCOLO CT
PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA 3D
• Fémur: 15 cm hacia la cadera • Tibia:
10 cm hacia el tobillo
Es posible encontrar estos puntos de referencia en MyKnee Web Planner.
La altura del corte distal femoral siempre se calcula a partir de los puntos más distales de los cóndilos medial y lateral.


ranges

ıg figure depicts the scans required.

Hip

The whole femoral head and at least 10 centimeters of femur must be included in the hip acquisition.

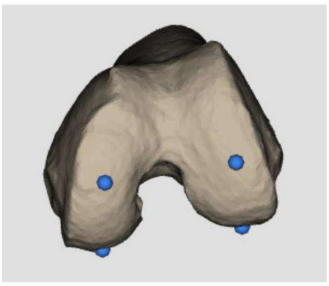
Knee*

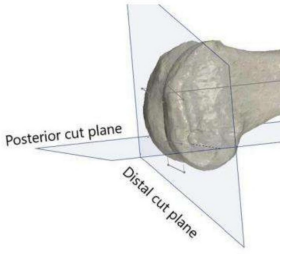
Both the femoral and tibial parts of the knee joint must be included in the knee acquisition. The scan must extend to at least 15 centimeters towards the hip and 10 centimeters towards the ankle, past the beginning of the fibula.

Ankle

The ankle scan must include at least 5 centimeters of tibia and extend past the lateral malleolus.

or MyKnee R cases the scan must extend to at least 19 centimeters towards the hip and 18 centimeters towards the beginning of the fibula, in order to correctly allow the evaluation of extension stems positioning.



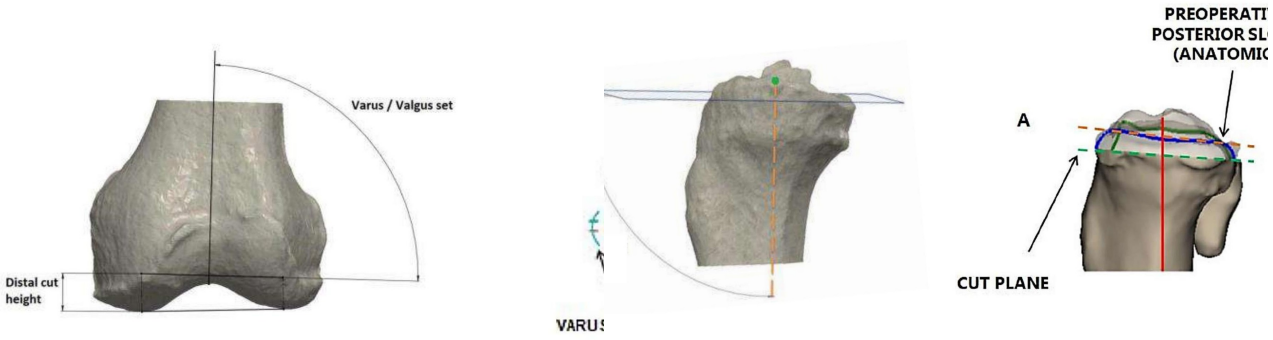


Planificación preoperatoria y protocolo de TC: las capturas conservan la interfaz original; los parámetros y la secuencia operativa se describen en español en el texto.

PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA 3D

CORTE DISTAL – ÁNGULO VARO/VALGO

PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA 3D
• Grados de valgo = valor negativo
Ángulo varo/valgo del fémur = ángulo entre el plano de corte y el eje mecánico femoral, medido en el plano frontal del lado medial.
• Grados de Varo = valor positivo
La altura del corte tibial siempre se calcula a partir de los puntos más profundos en el medio de las placas medial y lateral.
Es posible encontrar estos puntos de referencia en MyKnee Web Planner.
Ángulo varo/valgo de la tibia = ángulo entre el plano de corte tibial y el eje mecánico de la tibia, medido en el plano frontal tibial. • Grados de varo = valor
positivo.
VARO/VALGO
Pendiente tibial = ángulo entre el plano de corte tibial y el eje mecánico de la tibia, medido en el plano sagital.
PENDIENTE
CORTE DE TIBIA – PENDIENTE POSTERIOR

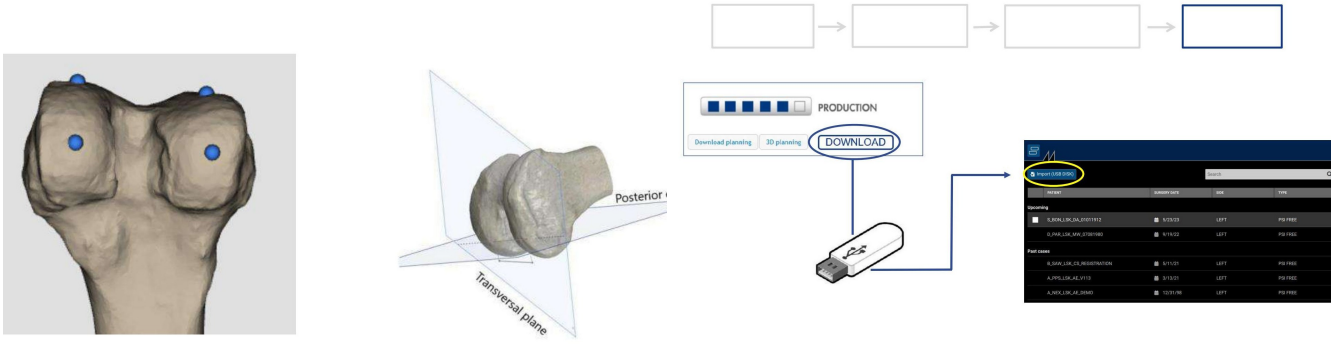


Planificación preoperatoria y protocolo de TC: las capturas conservan la interfaz original; los parámetros y la secuencia operativa se describen en español en el texto.

PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA 3D

PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA 3D

La altura del corte posterior femoral siempre se calcula a partir de los puntos más posteriores de los cóndilos medial y lateral.
CORTE POSTERIOR – PUNTOS DE REFERENCIA
Es posible encontrar estos puntos de referencia en MyKnee Web Planner.
Rotación externa del implante = ángulo entre la línea que conecta ambos cóndilos posteriores y el plano de corte femoral.
• Rotación externa = valor positivo
CORTE POSTERIOR – ROTACIÓN EXTERNA DEL IMPLANTE
• Rotación interna = valor negativo
Flexión = ángulo entre el plano de corte posterior y el eje mecánico, medido en el plano sagital femoral anatómico .
CORTE ANTERIOR – FLEXIÓN
Este parámetro se ajusta para reducir cualquier riesgo de entalladura anterior.
Segmentación
DESCARGA DE PLANIFICACIÓN
Carga DICOM Reconstrucción 3D
Tomografía computarizada
& Validación de la planificación
Descarga de
planificación
Planificación preoperatoria

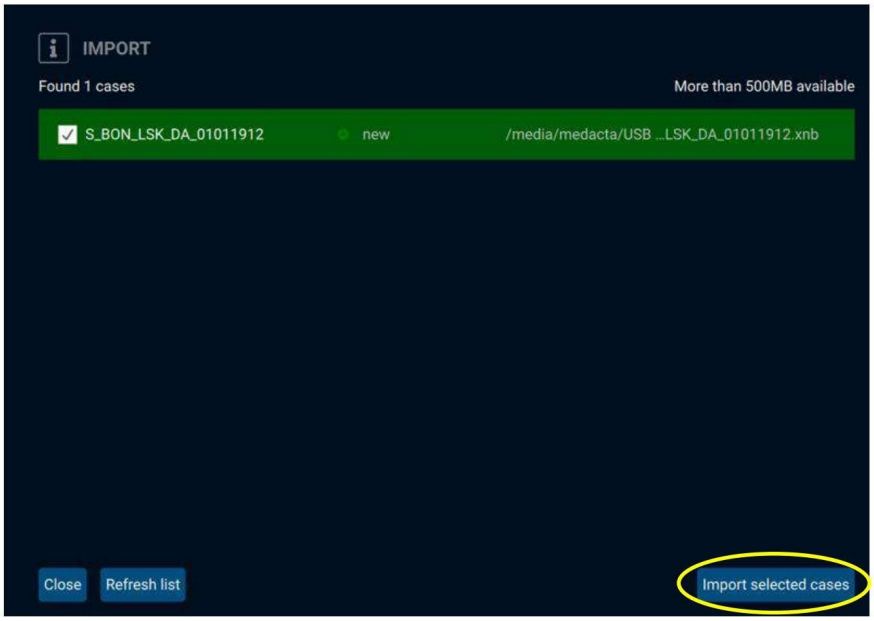


Planificación preoperatoria y protocolo de TC: las capturas conservan la interfaz original; los parámetros y la secuencia operativa se describen en español en el texto.

PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA 3D

CARGA DE NUEVOS ARCHIVOS DE CASOS

• La extensión del archivo del caso de NextAR Knee es .xnb
• El nombre del expediente debe ser el código del caso del paciente, sin espacios ni otros caracteres.
Antes de iniciar la cirugía, todos los archivos de casos de NextAR deben importarse desde una memoria USB a la Unidad de Control.
• Seleccione “Importar (DISCO USB)” para visualizar la lista de casos a cargar
• Los casos que aún no están cargados en la CU se muestran en verde
(NO asistido por
computadora)
Prueba y acabado
EVALUACIÓN
PASOS QUIRÚRGICOS
CORTES DE HUESO
POSICIONAMIENTO
SENSOR HUESO
REGISTRO
POSTOP
LIGAMENTO 3D INTRAOPERATORIO



Planificación preoperatoria y protocolo de TC: las capturas conservan la interfaz original; los parámetros y la secuencia operativa se describen en español en el texto.

POSICIONAMIENTO DE SENSORES

Contenido técnico consolidado · diapositivas 46–84

POSICIONAMIENTO DE SENSORES

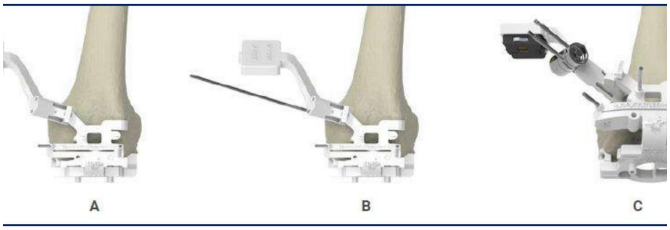
POSICIONAMIENTO DE SENSORES

El posicionamiento de los sensores precede al registro óseo. La fijación debe ser estable y respetar el protocolo correspondiente a la opción PSI o sin PSI.

OPCIÓN PSI - BLOQUES DE CORTE MYKNEE

FÉMUR
1. Fije el bloque al hueso con clavijas paralelas estándar de 3,2 mm y añada una clavija oblicua para estabilizarlo.
2. Fije el mango de la cámara NextAR con pasadores largos de 3,2 mm y coloque el Easy-Clip.

TIBIA
1. Fije el bloque con pasadores paralelos de 3,2 mm y un pasador oblicuo adicional.
2. No modifique la posición del bloque durante la perforación. Ajuste los pasadores del soporte con el destornillador hexagonal de 3,5 mm.





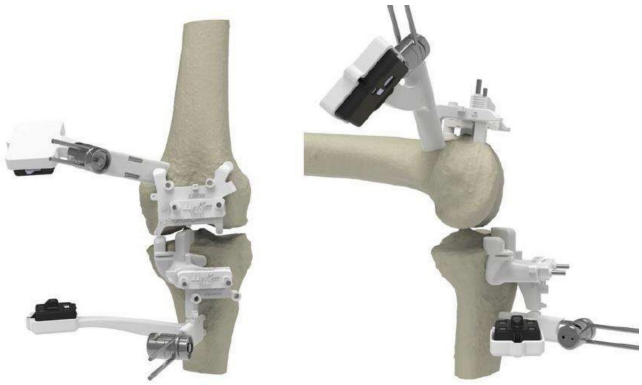
POSICIONAMIENTO DE SENSORES

OPCIÓN PSI - BLOQUES PPS Y EASY-CLIP

1. Fije el bloque MyKnee PPS al hueso con pasadores paralelos de 3,2 mm y un pasador oblicuo adicional.
2. Fije el mango del sensor NextAR con pasadores largos de 3,2 mm y coloque el Easy-Clip.
3. Compruebe que el Easy-Clip esté en contacto con el mango de la guía PPS y ajústelo con la llave Allen específica.

Esta indicación también es válida para la guía femoral MyKnee NextAR, pero no para la guía tibial.





POSICIONAMIENTO DE SENSORES

SIN PSI - COLOCACIÓN FEMORAL

Utilice la guía de colocación de pasadores (ref. 02.23.10.0042) para seleccionar una ubicación estable.
1. Inserte los pasadores en el aspecto anterior del fémur y alinéelos medialmente con su eje anatómico.
2. Utilice pasadores largos de 3,2 mm y obtenga fijación en la segunda cortical.
3. Considere como referencia el plano sagital femoral, perpendicular al eje epicondíleo y coincidente con el eje mecánico femoral.
4. En la vista axial, mantenga la guía paralela al plano sagital, con una inclinación medial aproximada de 45°. Mantenga los pasadores dentro de la incisión y lo más proximales posible, sin interferir con la brida anterior del implante.



Plano sagital femoral y orientación recomendada de los pasadores.

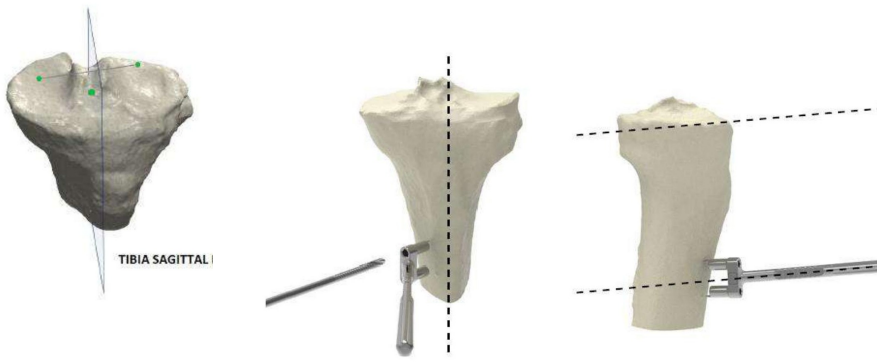
POSICIONAMIENTO DE SENSORES

SIN PSI - COLOCACIÓN TIBIAL

El plano sagital tibial es perpendicular a la línea que une los puntos de la pared posterior de la tibia y pasa por su centro; habitualmente atraviesa el tercio medial de la tuberosidad tibial.

1. Coloque los pasadores 2-3 dedos distalmente respecto de la tuberosidad tibial.
2. Ubíquelos en el lado medial y paralelos al plano sagital tibial.
3. Oriente el mango aproximadamente 45° respecto del plano sagital y paralelo a la meseta tibial.

Se recomienda mantener la pierna extendida y los pies del paciente perpendiculares a la mesa, con los dedos hacia el techo.

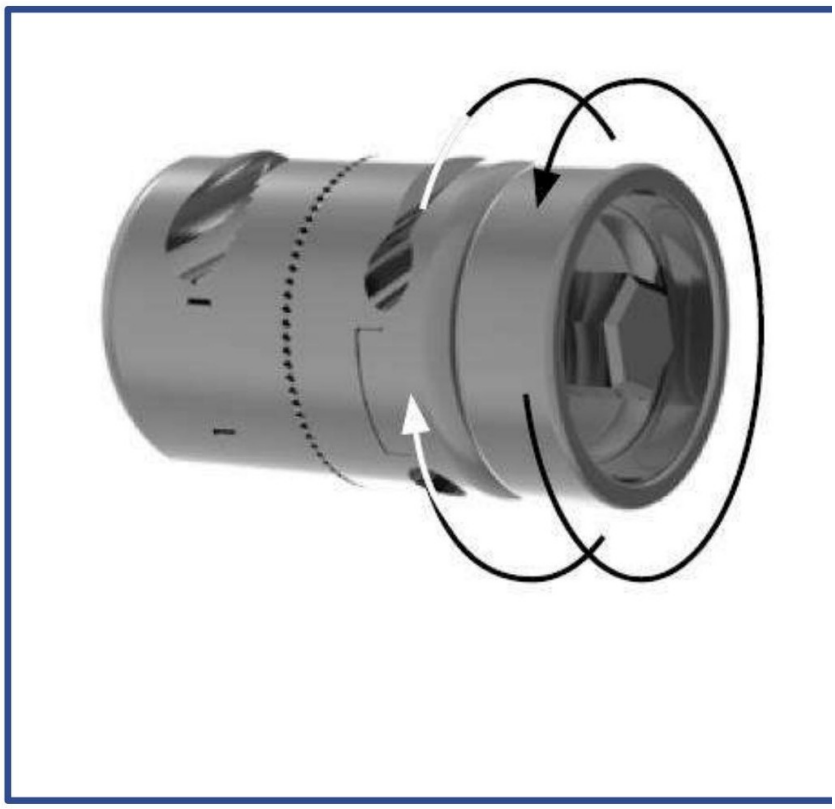


Plano sagital tibial y referencias para la colocación de pasadores.

POSICIONAMIENTO DE SENSORES

POSICIONAMIENTO DEL EASY-CLIP

Abra el Easy-Clip girándolo en sentido antihorario y ciérrelo en sentido horario.
1. Coloque la bisagra con la perilla de bloqueo orientada hacia el lado lateral, opuesto al sensor.
2. Oriente el orificio dedicado del soporte hacia el lado opuesto de los sensores. Si fuera necesario, puede quedar frente a la incisión.
3. Gire el soporte alrededor de su eje hasta fijar la orientación.



POSICIONAMIENTO DE SENSORES

POSICIONAMIENTO DEL SOPORTE DE LA CÁMARA – FÉMUR

OPCIÓN SIN PSI

El soporte de la cámara femoral debe colocarse a una distancia aproximada de 4 dedos de la superficie ósea. Se requiere una inclinación de ~30° con respecto al plano articular para la cara A del soporte de la cámara. La cara B del soporte de la cámara debe ser lo más paralela posible al plano sagital del fémur.

• aproximadamente perpendicular a la meseta tibial;

El soporte del objetivo tibial debe colocarse:

• a una distancia de la superficie de la piel que permita estar lo más alineado posible sobre el mismo eje PD de la cámara

femoral con la pierna en extensión.

POSICIONAMIENTO DEL OBJETIVO – TIBIA

Cámara

(ref. 02.23.10.0011)

El objetivo se comunica con la cámara a través de infrarrojos.

Objetivo

(ref. 02.23.10.0012)

…Lo que ve la cámara

Lo que vemos…

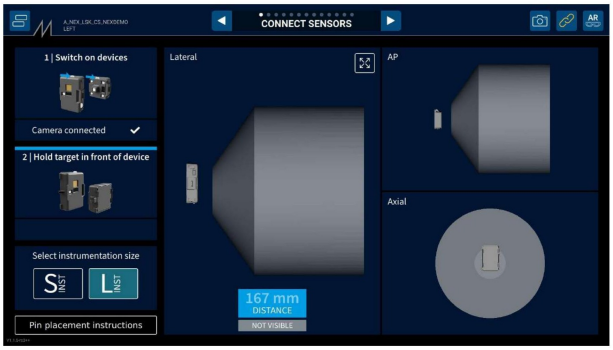


POSICIONAMIENTO DE SENSORES

ENCENDIDO/APAGADO

Objetivo
Cámara
El objetivo se comunica con la cámara a través de infrarrojos.
ENCENDIDO/APAGADO
MOVER
SISTEMA DE SEGUIMIENTO
ADELANTE/ATRÁS
1) Encienda primero la cámara y luego el rastreador, para acelerar el proceso de conexión de los sensores.
2) Mantenga el rastreador frente a la cámara.
CONEXIÓN
• Opción sin PSI: coloque los soportes de los pines y sensores de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en la técnica quirúrgica.
Antes de iniciar la cirugía, es necesario verificar que los sensores sean visibles entre sí en todo el rango de movimiento.
VISIBILIDAD DEL SENSOR
• Opción PSI: los ingenieros han establecido la ubicación óptima del sistema de seguimiento y la incorporan al diseño de la guía.
Luego, utilice el cono de visualización de la cámara para verificar la visibilidad del sensor.





POSICIONAMIENTO DE SENSORES

VISIBILIDAD DEL SENSOR

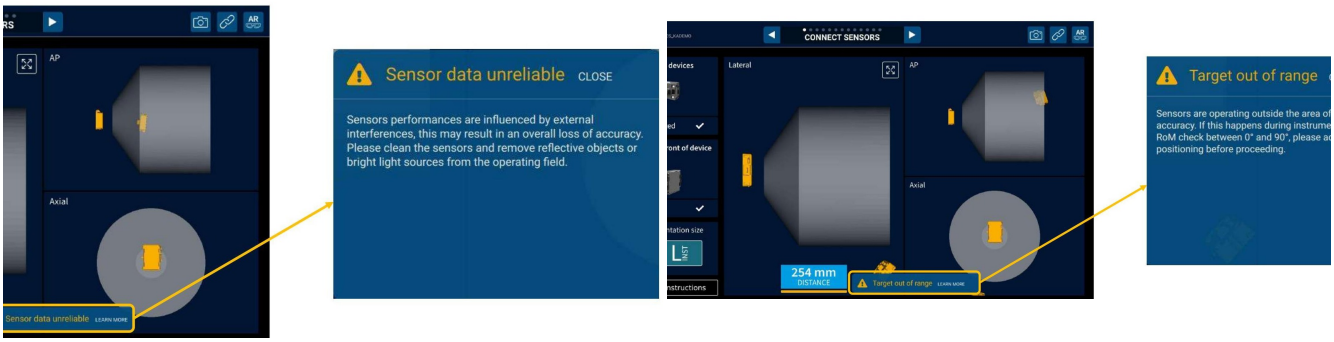
Antes de iniciar la cirugía, verifique que los sensores sean visibles entre sí durante todo el rango de movimiento.

VERDE: OBJETIVO VISIBLE
El objetivo está completamente visible y la precisión es máxima.

NARANJA 1: DATOS DEL SENSOR NO CONFIABLES
Limpie los sensores y retire objetos reflectantes o fuentes de luz intensa del campo operatorio.

NARANJA 2: OBJETIVO FUERA DE ALCANCE
Reposicione el sensor antes de continuar.

GRIS: OBJETIVO NO VISIBLE O DEMASIADO INCLINADO
Reoriente el sensor hasta recuperar una visibilidad adecuada.

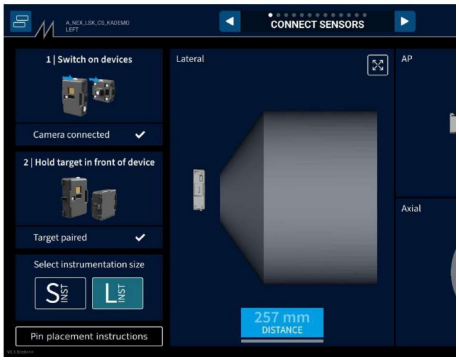


«Datos del sensor no confiables» y «Objetivo fuera de alcance»: estados de visibilidad y acciones correctivas.

POSICIONAMIENTO DE SENSORES

SISTEMA DE SEGUIMIENTO

Antes de iniciar la cirugía, es necesario verificar que los sensores sean visibles entre sí en todo el rango de movimiento.
GRIS: el objetivo no es visible en el campo de visión de la cámara. El objetivo
NO está en el campo de visión de la cámara.
VISIBILIDAD DEL SENSOR
SISTEMA DE SEGUIMIENTO
CONSEJO
Para alcanzar la mejor vista del rango de movimiento, verifique en la vista principal (vista lateral) que el objetivo se encuentre • en el límite inferior del cono con la
pierna en extensión • en el límite superior del cono con la pierna a casi 90° de flexión
Puede volver a la vista anterior haciendo clic en el icono
Haciendo clic en el icono Es posible abrir la vista 3D del cono de la cámara.,
Al hacer clic en “Instrucciones de colocación de pines” es posible visualizar una guía inteligente para la colocación de pines.

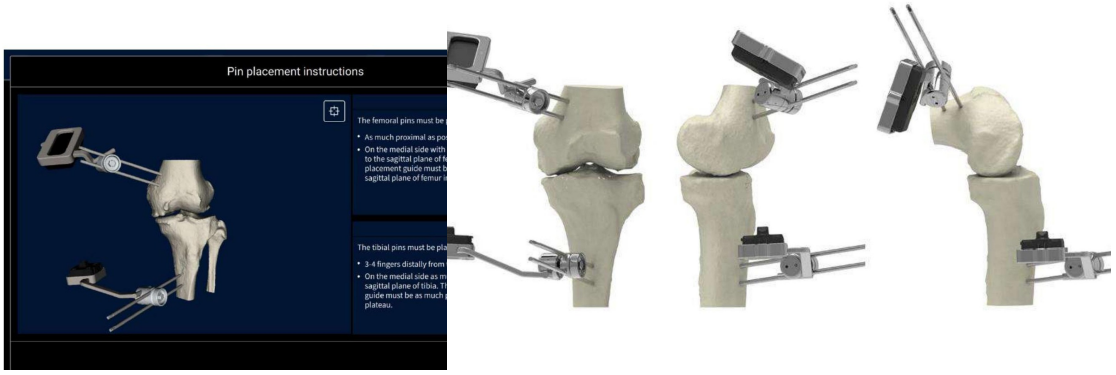




POSICIONAMIENTO DE SENSORES

SISTEMA DE SEGUIMIENTO

Al hacer clic en “Instrucciones de colocación de pines” es posible visualizar una guía inteligente para la colocación de pines, que incluye: • un modelo óseo 3D
estándar que indica las posiciones correctas de los pines y sensores (a la izquierda), • instrucciones sobre el posicionamiento de
los pines derivadas de la técnica quirúrgica (a la derecha).
VISIBILIDAD DEL SENSOR
El modelo óseo 3D no representa específicamente la rodilla del paciente, sino que sirve como representación estándar. Puede rotarse en el espacio y reposicionarse frontalmente
haciendo clic en el icono.
Al apretar manualmente el clip fácil, tenga cuidado de lograr un correcto encaje del mecanismo de bloqueo.
SISTEMA DE SEGUIMIENTO
Para evitar fracturas, se sugiere utilizar el posicionador de pasadores para aplicar contrapresión sobre los pasadores mientras se aprietan.
EASY-CLIP
Antes de continuar con los siguientes pasos, APRIETE cuidadosamente el clip fácil utilizando la llave Allen especial (ref. 33.25.0012) para
asegurarse de que los sensores no se muevan.
Los dos sensores deben ser visibles entre sí al menos entre 0° y 90°.
OPCIÓN SIN PSI: configuración final
En la configuración final los dos sensores deben posicionarse medialmente y en el mismo eje en el plano frontal.



POSICIONAMIENTO DE SENSORES

PSI SIN PSI

soportes para ambos sensores
Ya teniendo la inclinación correcta de la
SISTEMA DE SEGUIMIENTO
Reducción del tiempo de colocación de los sensores, en
comparación con el enfoque libre de PSI
Sin tiempos de espera para la producción y envío
de las guías adaptadas al paciente
Se recomienda comprobar
Los tamaños pequeño y grande se diferencian por el diferente desplazamiento mediolateral: el desplazamiento del instrumento más grande es mayor que el del pequeño.
Los bloques de corte MyKnee NextAR y PPS están optimizados para funcionar con instrumentación GRANDE
visibilidad antes de iniciar el
También la instrumentación
PRECAUCIÓN
Pantalla durante el registro para evitar
errores de medición.
Asegúrese de utilizar siempre el
tamaño de mango indicado en la
TAMAÑO DEL INSTRUMENTO
cirugía.
• «TIB» o «FEM» escrito en el instrumento que va a utilizar en la tibia o el fémur
Al utilizar el mango NextAR, asegúrese siempre de tener uno de los dos sensores enganchado al hueso que va a registrar y el otro enganchado al mango.
Se pueden ensamblar diferentes instrumentos con el mango NextAR; algunos son específicos para fémur/tibia, mientras que otros se utilizan tanto para fémur
como para tibia. En el segundo caso, asegúrese de visualizar: •
«TOP» escrito en el soporte del sensor.









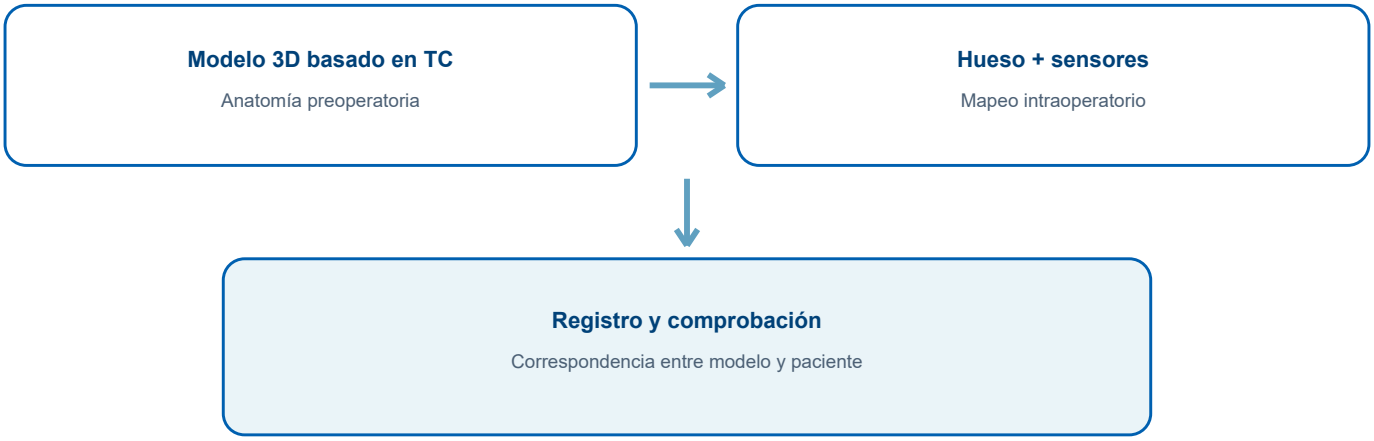
REGISTRO ÓSEO Y COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN

Contenido técnico consolidado · diapositivas 85–121

REGISTRO ÓSEO Y COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN

REGISTRO ÓSEO - DEFINICIÓN Y FINALIDAD

El registro óseo permite relacionar la anatomía del paciente con los sensores fijados al fémur y la tibia. Mediante este proceso, el modelo tridimensional basado en tomografía computarizada se asigna al hueso del paciente en el quirófano.

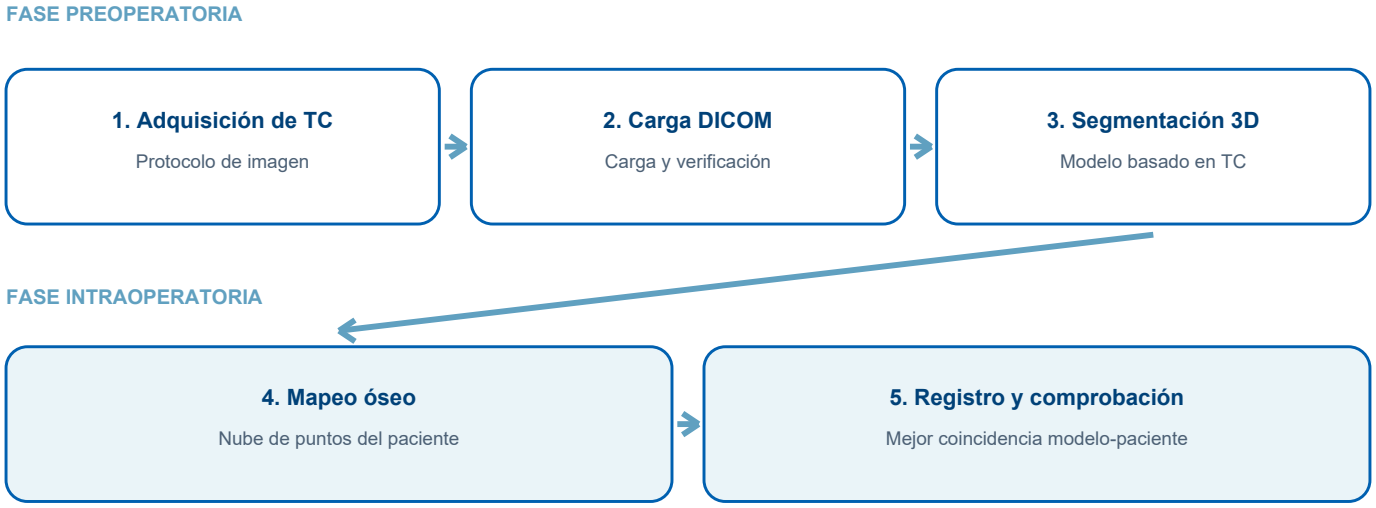


REGISTRO ÓSEO Y COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN

PRINCIPIOS DEL REGISTRO ÓSEO

FASE PREOPERATORIA
1. Adquiera la tomografía computarizada conforme al protocolo.
2. Cargue las imágenes DICOM en MyKnee y verifíquelas.
3. Genere el modelo óseo 3D mediante segmentación.

FASE INTRAOPERATORIA
4. Mapee la anatomía directamente sobre el hueso del paciente.
5. El software busca la mejor coincidencia entre la nube de puntos registrada y el modelo basado en TC.



REGISTRO ÓSEO Y COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN

PRINCIPIOS

¡Adquisición de puntos en menos de 2 minutos!
Tibia: PUNTERO CURVO
Fémur: PUNTERO RECTO
REGISTRO ÓSEO
de la tomografía computarizada.
Penetrar el cartílago y detenerse en la superficie del hueso para que coincida con el modelo óseo específico del paciente derivado
El registro es esencial para garantizar la precisión del proceso de orientación.
La calidad de la información proporcionada por NextAR Knee al cirujano está estrictamente relacionada con la precisión del registro óseo.
1) Preste atención a utilizar el tamaño de mango seleccionado al comienzo de la cirugía.
va a registrarse y el otro se engancha en el mango del puntero.
2) Antes de registrar el hueso, asegúrese siempre de tener uno de los dos sensores colocados en el hueso que está registrando.
PRINCIPIOS
Dado que el registro óseo es un proceso basado en TC, incluso los osteofitos se segmentan y se incluyen en el modelo
óseo basado en TC.
¡Antes del registro óseo!



REGISTRO ÓSEO Y COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN

REGISTRO ÓSEO - FLUJO DE PUNTOS

1. Adquiera 20 puntos y distribúyalos sobre toda la superficie ósea accesible.
2. Durante el registro, mantenga una separación amplia entre los puntos para representar adecuadamente la anatomía.
3. Complete la verificación con 6 puntos, respetando el orden y la posición indicados por el sistema.

El flujo es el mismo para la opción PSI y sin PSI. Con PSI, desenganche la guía del mango del sensor antes de comenzar. En las guías de corte MyKnee NextAR, desbloquee la llave del bloque femoral o tibial y retire el bloque de la guía.



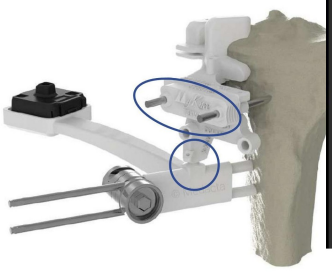
Adquisición distribuida - registro - comprobación

REGISTRO ÓSEO Y COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN

REGISTRO ÓSEO

Antes de iniciar el registro óseo:
(1) extraiga la parte central modular del bloque MyKnee
PPS (2) rompa la guía a la altura de la conexión con el mango NextAR
Guías de NextAR MyKNee PPS
1
2
Es posible volver al paso anterior del registro manteniendo pulsado el botón durante unos segundos.
El cirujano puede iniciar el registro y pasar al siguiente paso por sí solo presionando el botón de la cámara.
Es posible rotar el modelo 3D moviendo la pantalla, haga clic en el icono para volver a la vista frontal.
REGISTRO ÓSEO
6 puntos: orden preciso y posición mostrada en la pantalla



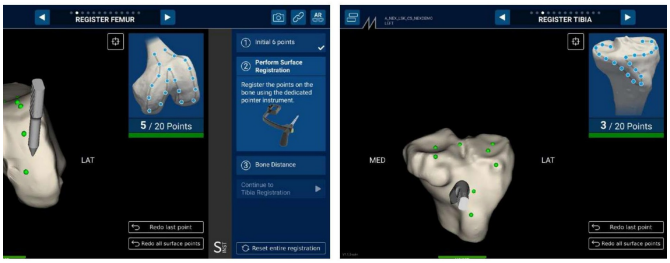


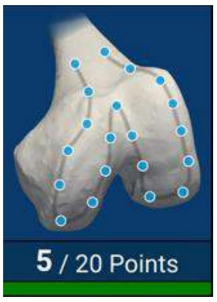


REGISTRO ÓSEO Y COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN

PRIMER PASO

REGISTRO ÓSEO
De esta manera el sistema orienta y ubica aproximadamente el modelo óseo 3D en el espacio.
Durante este primer paso del registro se le pide al cirujano adquirir los mismos 6 puntos en la anatomía del paciente, en un
orden preciso que se muestra en la pantalla.
6 puntos: orden preciso y posición mostrada en la pantalla
En la planificación preoperatoria se individualizan 6 puntos característicos en el modelo óseo basado en TC.
Este paso es crucial para determinar el partido final correcto.
20 puntos: puntos de propagación
Tras este segundo paso, el sistema refina el registro, superponiendo el modelo óseo 3D a la anatomía real del paciente con una precisión inferior a 1mm.
El patrón que se muestra en pantalla no es obligatorio, solo se sugiere para ayudar
al cirujano a recolectar puntos lo más dispersos posible.

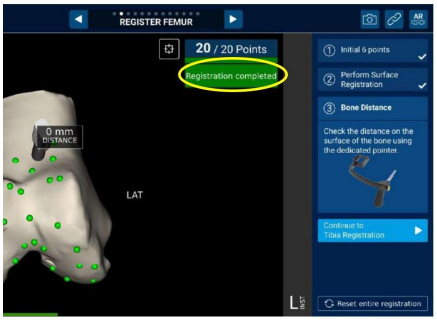


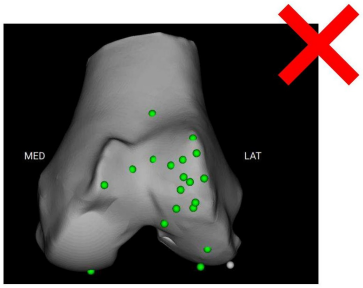


REGISTRO ÓSEO Y COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN

PRECAUCIÓN

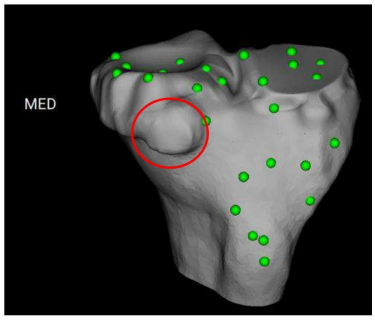
SEGUNDO PASO
No continúe con los demás pasos hasta que la barra de progreso verde esté llena y aparezca “Registro completado” en la pantalla.
REGISTRO ÓSEO
20 puntos: puntos de propagación
SUGERENCIA 1: Tome los puntos lo más distribuidos posible

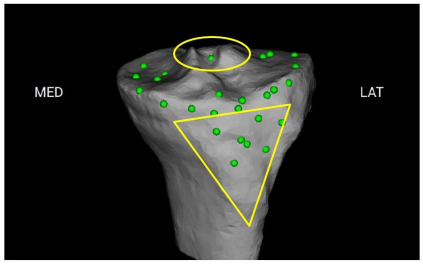




REGISTRO ÓSEO

SUGERENCIA 2: Tomar puntos sobre osteofitos (puntos específicos del paciente)
20 puntos: puntos de propagación
SEGUNDO PASO
REGISTRO ÓSEO
SUGERENCIA 3: En el fémur tomar al menos 4 puntos en la corteza anterior y 3 puntos en la tróclea
SUGERENCIA 4: En la tibia, tomar al menos 5/6 puntos alrededor de la tuberosidad y 3/4 puntos junto a la espina.

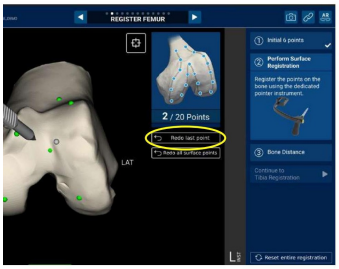




REGISTRO ÓSEO Y COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN

SEGUNDO PASO

• Si registra un punto gris, “Rehacer el último punto”
REGISTRO ÓSEO
Después de acumular al menos 5 puntos:
20 puntos: puntos de propagación
VALORES ATÍPICOS: puntos grises registrados a una distancia > 2 mm de la superficie de la posición real del modelo 3D
• Si uno de los puntos registrados anteriormente
se vuelve gris, tome otro punto al lado del valor atípico
SEGUNDO PASO
Si la nube de puntos cambia mucho su configuración durante el registro de 20 puntos, significa que el software está teniendo dificultades para superponer la malla con el modelo 3D.
Dado que el registro óseo probablemente fallará, se sugiere detener y repetir todo el registro.





REGISTRO ÓSEO Y COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN

REGISTRO ÓSEO

El registro de los 6 puntos falló
REHAGA los 6 puntos nuevamente
El registro de 20 puntos falla
directamente con 4 o más
valores atípicos
El registro de los 20 puntos falló
1. ¿NO es el identificador correcto?
¿osteofitos?
¿Cartílago al hueso?
PRIMERA COMPROBACIÓN
2. ¿No penetraste?
REHACER 20 PUNTOS
Si es necesario, solucione
el problema.
3. ¿Lo eliminaste?
volver a los 6 iniciales
REGISTRO
agujas
REGISTRO ÓSEO
Proceder
VALORES ATÍPICOS < 4
VALORES ATÍPICOS 4

REGISTRO ÓSEO Y COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN

POSIBLES PROBLEMAS

2. ¿NO penetraste el cartílago
hasta el hueso?
PRIMERA COMPROBACIÓN
1. ¿NO es el identificador correcto?
Solucione el
problema: 1. Cambie el tamaño del mango por el correcto.
2. Asegúrese de penetrar el cartílago hasta la superficie del
hueso.
3. No registre puntos en los osteofitos extraídos
3. ¿Te quitaron los
osteofitos?
REGISTRO ÓSEO
El registro de los 20 puntos falló
VALORES ATÍPICOS 4
VALORES ATÍPICOS < 4
Una vez completado el registro, realice una comprobación de seguridad en el hueso para verificar la precisión del registro: verifique al menos 3 puntos característicos en la superficie ósea del fémur/tibia (sin orden preciso).
COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN
cóndilo en el plano sagital
1) Corteza anterior
3
Asegúrese siempre de penetrar el cartílago hasta el hueso al
adquirir puntos.
PRECAUCIÓN
VERIFICACIÓN
Compruebe al menos los siguientes 3
puntos en la superficie ósea del
fémur (sin orden preciso):
1
2) Punto más distal del cóndilo lateral o
medial
2
3) Un punto del medial o lateral

REGISTRO ÓSEO Y COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN

PRECAUCIÓN

COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN
Asegúrese siempre de penetrar el cartílago hasta el hueso al
adquirir puntos.
VERIFICACIÓN
3
2) Meseta tibial lateral
Compruebe al menos los siguientes 3 puntos en
la superficie ósea de la tibia (sin orden preciso):
1) Meseta tibial medial
21
3) Tuberosidad tibial
Si el valor de "Distancia" es < 1 mm para cada uno de estos puntos, el cirujano puede continuar con los siguientes pasos.
Recuerde que el valor “Distancia” muestra la distancia entre la punta del puntero y el hueso cortical.
Compruebe al menos 3 puntos característicos de la superficie ósea del fémur/tibia (sin orden preciso).
Este paso no es obligatorio, pero sí muy recomendable para verificar la calidad de la información y evitar errores en los siguientes
pasos.
Es posible volver al registro y realizar nuevamente este control en cualquier momento de la cirugía.
Si el valor "Distancia" = 0 para cada uno de los 3 puntos, el cirujano puede continuar con los siguientes pasos.





REGISTRO ÓSEO Y COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN

COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN

Significa que el registro óseo no es preciso, por lo que NO se recomienda proceder con los siguientes pasos.
VERIFICACIÓN
Si el valor de "Distancia" ≥ 1 mm para al menos 1 punto, el modelo óseo de TC no está bien mapeado en el hueso del paciente.





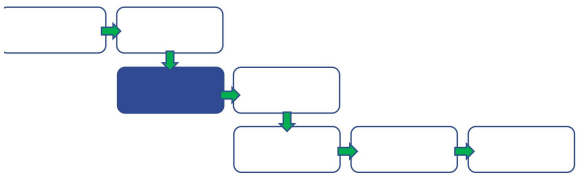
EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D

Contenido técnico consolidado · diapositivas 122–146

EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D

EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D

Rodilla NextAR
PASOS QUIRÚRGICOS
POSICIONAMIENTO
SENSOR HUESO
REGISTRO
INTRAOPERATORIO
EQUILIBRIO
POSTOP
CORTES DE HUESO
Prueba y acabado
(NO asistido por
computadora)
LIGAMENTO 3D
PLANIFICACIÓN
EVALUACIÓN
aplicando una tensión en varo y
luego aplicando una tensión en
valgo para definir los límites de
elongación máxima de los ligamentos
colaterales.
Definición de límites
SEGUIMIENTO DE LIGAMENTOS 3D EN TIEMPO REAL
FLUJO DE TRABAJO
Adquisición de L0
variación de longitud
Realice primero un RoM completo
Análisis de equilibrio
Presione el botón “Iniciar análisis de
equilibrio” y realice un RoM
completo.
Evaluar la variación de la longitud
del ligamento preoperatorio a lo
largo del RoM
en extensión
EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D
PASO 2
Adquirir L0 con la rodilla
Ligamento preoperatorio



EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D

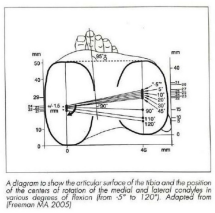
PASO 2

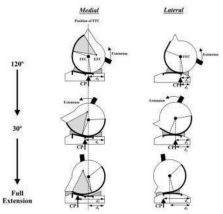
* En caso de contractura en flexión, presione el
botón «Permitir cualquier ángulo de flexión» para
registrar L0 fuera del rango de 0°÷10°.
En esta sección de la formación se proporciona
más información.
EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D
*
Análisis de equilibrio
SEGUIMIENTO DE LIGAMENTOS 3D EN TIEMPO REAL
Adquisición de L0
Variación de la longitud del
ligamento preoperatorio
en extensión
Definición de límites
Adquirir L0 con la rodilla
PASO 3PASO 1 PASO 4
Tomando como referencia el MCL, la longitud de los ligamentos en extensión es un buen punto de partida para equilibrar la
rodilla en todo el RoM.
L0 = longitud de referencia del ligamento colateral
¿POR QUÉ?
• El fémur tiende a rodar hacia atrás con la flexión.
• El cóndilo femoral no se mueve anteroposteriormente con flexión a 120° • El ligamento colateral
medial (MCL) es ancho y en promedio no más de 3 mm laxo
Desde 1997, el profesor Freeman y la profesora Pinskerova han estudiado la anatomía y la cinemática de la articulación de la rodilla.
“La anatomía y los movimientos de la articulación tibiofemoral”, publicado por el profesor Freeman y la profesora Pinkerova en abril de
2014, una colección de estudios sobre la anatomía y los movimientos de la articulación de la rodilla.
• El LCL es estrecho y laxo a 90° de flexión.
LOS ESTUDIOS SOBRE LA ANATOMÍA Y CINEMÁTICA DE LA RODILLA
COMPARTIMENTO MEDIAL de la rodilla:
COMPARTIMENTO LATERAL de la rodilla:

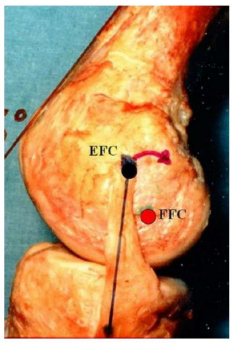
EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D

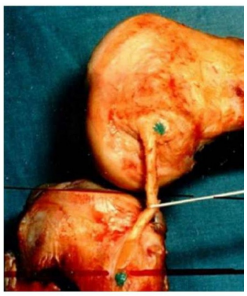
COMPORTAMIENTO DE LOS TEJIDOS BLANDOS

Como consecuencia, entre 10° y 120° el fémur tiende a rotar externamente (la tibia internamente) unos 30° alrededor del eje medial.
Freeman MA, Pinskerova V, “El movimiento de la articulación tibiofemoral normal”, J Biomecch, 2005
LOS ESTUDIOS SOBRE LA ANATOMÍA Y CINEMÁTICA DE LA RODILLA
• El cóndilo femoral medial gira en flexión alrededor de un centro y se articula con la meseta tibial sin trasladarse más
• El cóndilo femoral lateral gira alrededor de su centro, pero tiende a trasladarse posteriormente unos 15 mm mediante una combinación de movimiento rodante.
y deslizándose
de 1,5 mm en dirección anteroposterior con y sin carga de peso.
MCL LCL
EXTENSIÓN
Tanto el MCL como el LCL están en tensión
La tibia rota internamente y los puntos de inserción del ligamento colateral lateral (LCL) se acercan. Como resultado, a 90°,
solo el ligamento colateral lateral (MCL) está en tensión, mientras que el LCL está más laxo.
FLEXIÓN
MCL
COMPORTAMIENTO DE LOS TEJIDOS BLANDOS





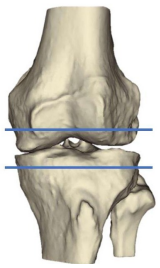


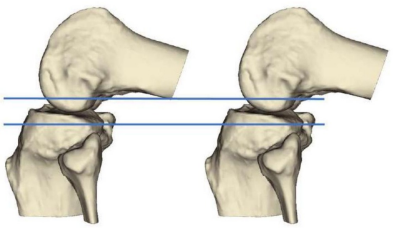


EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D

EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D

• Fiable a 0°
• Medición directa: tensión del ligamento inferida a partir del ligamento
• Confiable en toda la ROM
• No hay cambios debido al retroceso/rotación de la tibia
alargamiento
EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D
LIGAMENTOS 2D GAP VS 3D
EQUILIBRIO DE ESPACIOS 2D
• Evaluación de la rotación/retroceso de la tibia en la elongación del ligamento
• Medición indirecta: tensión del ligamento inferida a partir del espacio
entre el hueso y/o el implante
• Cuestionable 90°
• Medición indirecta: tensión del ligamento inferida a partir del espacio entre el
hueso y/o el implante
2.
Es posible registrar L0 compensando el desgaste del cartílago con los espaciadores tipo cuchara o sin ninguna compensación.
1. Antes de la adquisición de L0, ELIMINAR LOS OSTEOFITOS (si están presentes) que pueden introducir una tensión falsa en los ligamentos
colaterales.
En caso de contracción articular, realizar cualquier tipo de liberación antes de adquirir L0 para evitar un valor inexacto de la longitud de
los ligamentos colaterales.
3.



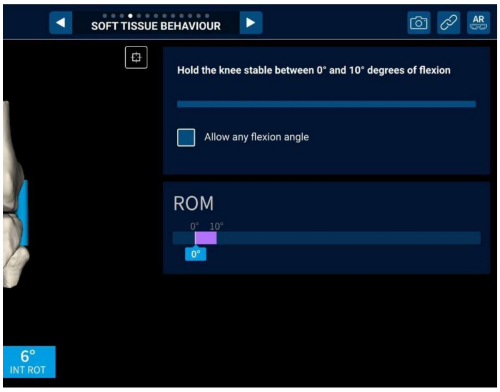


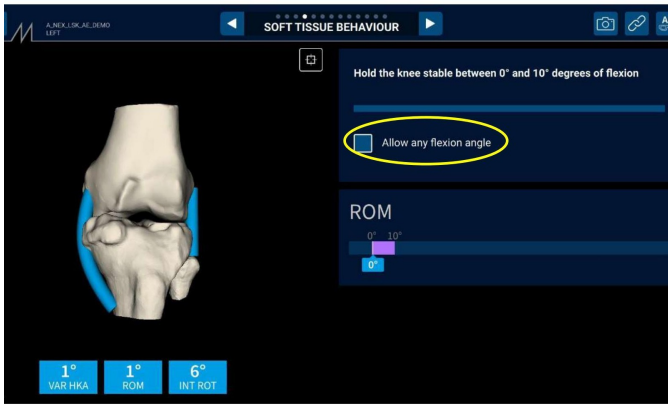


EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D

EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D

Mantenga la rodilla entre 0° y 10° de flexión hasta que el software registre los datos y adquiera la L0 según la tensión final
deseada del ligamento en extensión. En ese momento, intente mantener la rotación tibial neutra.
ADQUISICIÓN DE L0
• O corregir manualmente la rodilla
1.
mm de espesor
2. Grados de flexión
valores en tiempo real:
En la pantalla es posible leer
3. Rotación de la tibia
En caso de contractura en flexión, presione el
botón «Permitir cualquier ángulo de
flexión» para registrar L0 fuera del rango de 0°÷10°.
1. Valor HKA
• utilice espaciadores disponibles en 1, 2, 3 y 4
posición
2. 3.
Para compensar el cartílago dañado:
PASO 2
EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D
Variación de la longitud del
ligamento preoperatorio
Análisis de equilibrio
SEGUIMIENTO DE LIGAMENTOS 3D EN TIEMPO REAL
Evaluar la variación de la longitud
de los ligamentos preoperatorios a
lo largo del RoM.
Definición de límites

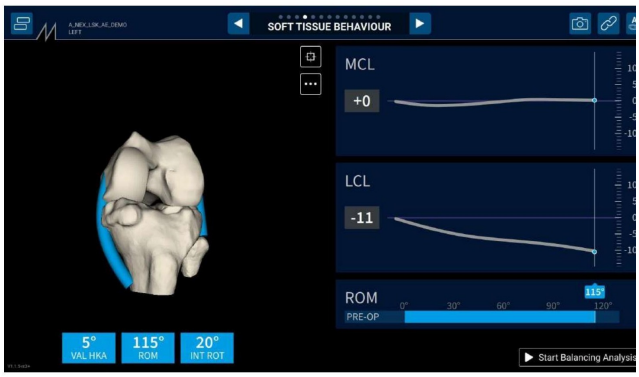




EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D

EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D

CONSEJO: realice siempre el RoM lentamente para que el sistema pueda registrar toda la información.
• Dependiendo del daño se espera un patrón
diferente del gráfico preoperatorio .
• En caso de haber registrado el L0
compensando la pérdida de cartílago/hueso
con espaciadores tipo cuchara, retírelos antes
de realizar el RoM.
• Este RoM es sólo una referencia
preoperatoria, muestra una condición
patológica y no se utiliza para predecir el
comportamiento final.
VARIACIÓN DE LA LONGITUD DEL LIGAMENTO PREOPERATORIO
Los gráficos de variación de la longitud de los ligamentos colaterales muestran la siguiente información:
• Escala graduada con 1 mm de precisión en el eje y • Grados de
flexión en tiempo real en el eje x • Línea recta morada
→ L0 • Valor en un círculo azul
claro → diferencia (mm) entre L0 y la longitud del ligamento registrada en el grado de flexión actual
MCL es igual a L0 a 115°
LCL es 11 mm más corto que L0 a 115°
EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D
flexión
Adquisición de L0
SEGUIMIENTO DE LIGAMENTOS 3D EN TIEMPO REAL
Análisis de equilibrio
Variación de la longitud del
ligamento preoperatorio
Presione el botón “Iniciar análisis
de equilibrio” y realice un
RoM completo.
Definición de límites
PASO 2

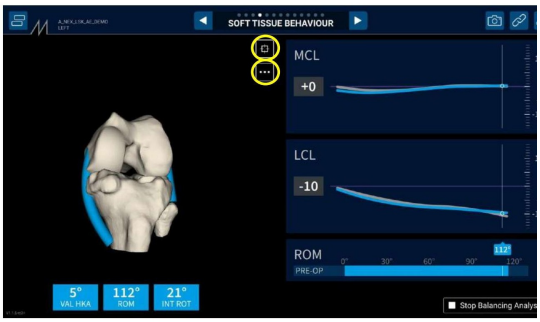


EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D

ANÁLISIS DE EQUILIBRIO

EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D
Antes de comenzar la cirugía, asegúrese de marcar “HABILITAR ESPACIO” en la página “CONFIGURACIÓN” para habilitar el botón
“Iniciar análisis de equilibrio”, utilizado por el sistema para registrar la cinemática de la rodilla.
• Haga clic en “Detener análisis de equilibrio”
después de realizar un RoM completo.
• Estos datos (líneas azules) son utilizados por el
• En caso de haber registrado el L0
compensando el cartílago con Espaciadores
Tipo Cuchara, retirarlos antes de realizar
el RoM.
sistema, junto con la planificación, para hacer una
predicción del comportamiento final de los
ligamentos.
CONSEJO: realice siempre el RoM lentamente para que el sistema pueda registrar toda la información.
• Cambiar los valores visualizados en los gráficos de Diferencia de longitud
relativa, MCL y LCL desde L0, a Longitud absoluta, MCL y LCL.
2. Este botón permite:
1. Es posible rotar el modelo 3D tocando la pantalla, haga clic en este icono
para volver a la vista frontal
• Borrar gráficos: elimine los gráficos de elongación grises
• Borrar espacios: eliminar los gráficos de elongación azules
1.
2.
• Reset L0: reinicia L0 y todos los gráficos adquiridos en esta página

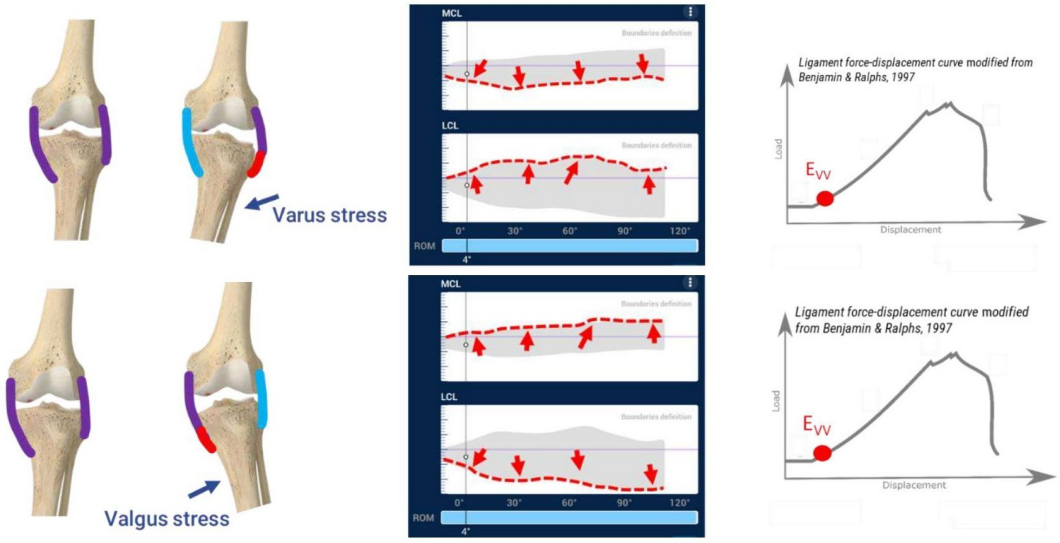




EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D

PASO 2

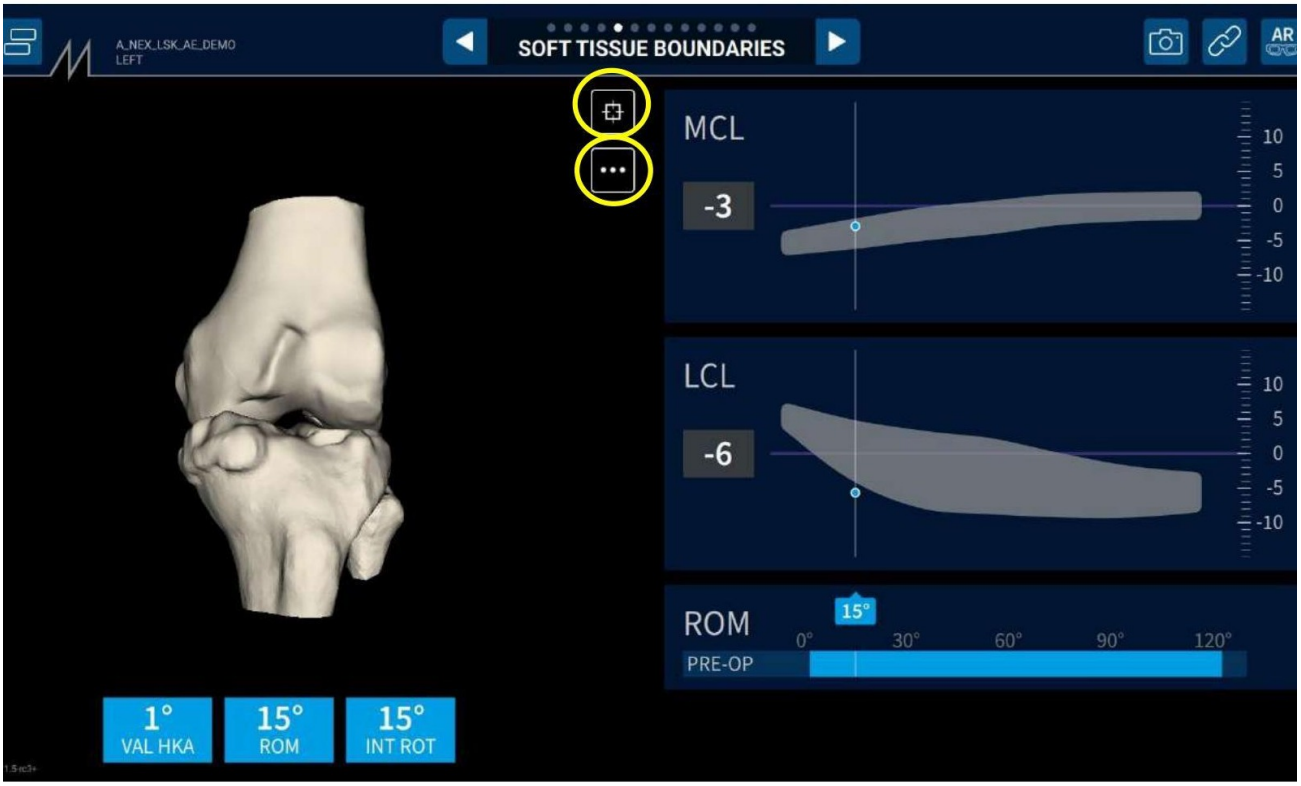
EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D
Definición de límitesAnálisis de equilibrio
SEGUIMIENTO DE LIGAMENTOS 3D EN TIEMPO REAL
Adquisición de L0
variación de longitud
Realice primero un RoM completo
aplicando una tensión en varo,
luego aplicando una tensión
en valgo para definir los límites
de elongación máxima de los
ligamentos colaterales.
Ligamento preoperatorio
PASO 3PASO 1 PASO 4
DEFINICIÓN DE LÍMITES
• Realice siempre el RoM lentamente para que el sistema pueda registrar toda la información. • Si es posible, adquiera los límites con la rótula en su lugar.
Esta zona corresponde al rango de trabajo fisiológico de los ligamentos.
Este paso es importante para definir el alargamiento máximo de MCL y LCL y así la zona segura en la que debe
encontrarse nuestro gráfico final.
Ejemplo: área de límites demasiado grande → rodilla potencialmente suelta
Esta información es de ayuda para el cirujano, ya que el valor de elongación máxima puede ser una referencia adicional, más fácil de usar, para ayudar a comprender el comportamiento de los ligamentos.



EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D

DEFINICIÓN DE LÍMITES

los gráficos de límites
EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D
1. Es posible rotar el modelo 3D
tocando la pantalla, haga clic en
este icono para volver a la vista frontal
1.
2.
2. Haga clic en este botón para eliminar



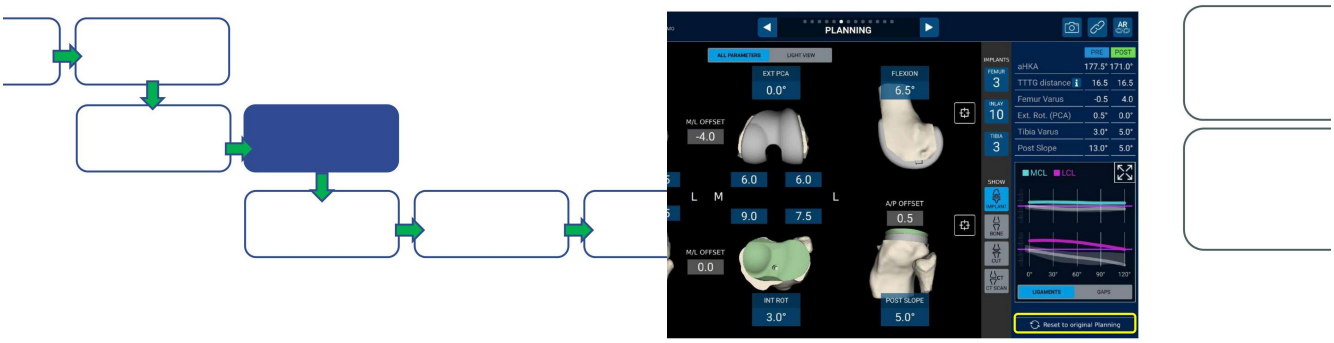
PLANIFICACIÓN INTRAOPERATORIA

Contenido técnico consolidado · diapositivas 147–165

PLANIFICACIÓN INTRAOPERATORIA

PLANIFICACIÓN INTRAOPERATORIA

Rodilla NextAR
CORTES DE HUESO
LIGAMENTO 3D
POSTOP
PASOS QUIRÚRGICOS
INTRAOPERATORIO
HUESOSENSOR
POSICIONAMIENTO
EQUILIBRIO PLANIFICACIÓN
REGISTRO
EVALUACIÓN
(NO asistido por
computadora)
Prueba y acabado
Son posibles dos visualizaciones diferentes: • TODOS LOS
PARÁMETROS (la predeterminada) • VISTA DE LUZ
La planificación es la misma que el cirujano validó en el sitio web MyKnee.
VISTA DEL IMPLANTE
+
corte menor, valgo, rotación interna,
menor flexión, pendiente anterior,
desplazamiento hacia M
cortar más, varo, rotación externa, más
flexión, pendiente posterior,
desplazamiento hacia L
El cirujano puede modificar estos valores seleccionando el cuadro editable (ver figura a continuación) y haciendo clic en los símbolos más o menos.
Al hacer clic en el icono “Restablecer
planificación original” todos los valores volverán a
la planificación previamente validada en el sitio web
MyKnee.



PLANIFICACIÓN INTRAOPERATORIA

PLANIFICACIÓN INTRAOPERATORIA

5
6
VISTA DEL IMPLANTE
3) VALGO (+) o VARO () total del fémur
4) PRE = ángulo preoperatorio entre PCA vs TEA1
7) Tamaños planificados del implante
POST= rotación ext/int del implante con respecto a PCA (o TEA
dependiendo de las preferencias del cirujano)
2) Tuberosidad tibial (TT) y surco troclear (TG)
7
1) HKA aritmética = suma aritmética de la HKA del fémur y la tibia
distancia, se puede utilizar como referencia para la traslación patelar
2
3
5) VALGO (+) o VARO () total de tibia
6) Pendiente posterior de la tibia
4
Los gráficos de ligamentos y espacios cambiarán en tiempo real mientras se modifica el plan.
Es posible rotar los modelos 3D de fémur y tibia, haciendo clic en Puedes volver a la vista predeterminada.
PLANIFICACIÓN INTRAOPERATORIA
PRECAUCIÓN
Si se realiza alguna modificación de la planificación intraoperatoria en
la interfaz de planificación, es necesario replicar los parámetros mediante
un ajuste de la guía de corte micrométrica.
La posición de los pines paralelos colocados a través de las guías de corte/
PPS MyKnee NextAR se refiere a la planificación preoperatoria validada.
VISTA DEL HUESO
VISTA DE LUZ

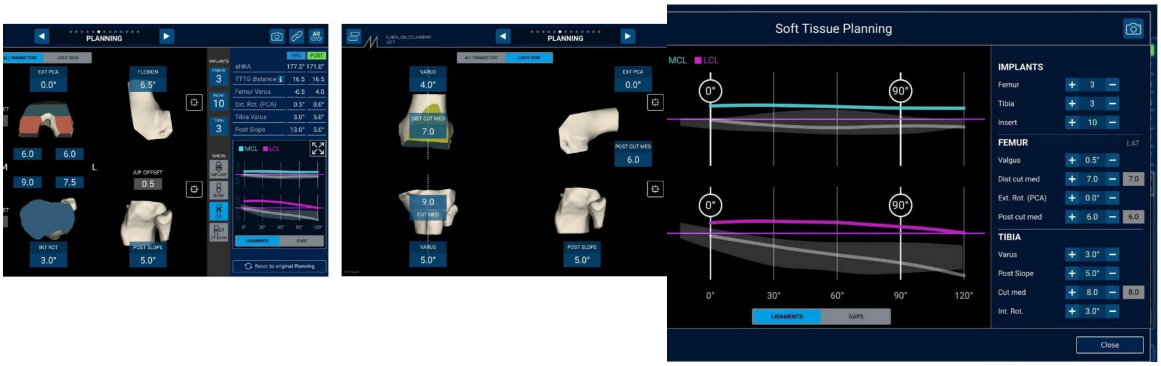




PLANIFICACIÓN INTRAOPERATORIA

TODOS LOS PARÁMETROS

VISTA DE CORTE
VISTA DE LUZ
PLANIFICACIÓN INTRAOPERATORIA
En la vista de TC es posible marcar o no el implante que desea ver superpuesto a la tomografía computarizada. El sistema predice el comportamiento de los tejidos blandos basándose en la cinemática de la rodilla y la planificación preoperatoria. • Línea gris = cinemática
de la rodilla obtenida tras hacer clic en «Iniciar análisis de equilibrio». • Área gris = área entre los límites de elongación y
acortamiento máximos de los ligamentos. • Línea azul = predicción del comportamiento del ligamento colateral medial (MCL). •
Línea magenta = predicción del comportamiento del
ligamento colateral lateral (LCL).
• Valor por encima de L0 = más largo que L0, más estirado • Valor por
debajo de L0 = más corto que L0, menos estirado
El sistema predice el comportamiento del tejido blando basándose en la cinemática de la rodilla (registrada después de presionar el botón “Iniciar análisis de equilibrio ”) y la
planificación preoperatoria.

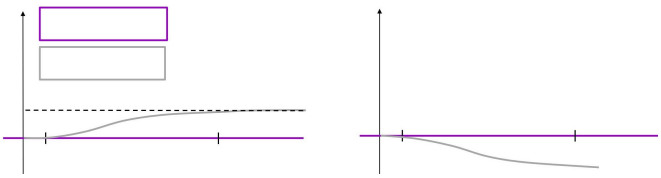


PLANIFICACIÓN INTRAOPERATORIA

GRÁFICO DE LIGAMENTOS

Es posible cambiar la planificación para llevar el gráfico a los valores deseados.
También es posible volver a la planificación original pulsando el botón «Restaurar planificación inicial».
PLANIFICACIÓN INTRAOPERATORIA
¿CÓMO EQUILIBRAR LOS LIGAMENTOS?
• Fémur y tibia en varo/valgo
El software permite modificar los siguientes parámetros:
• Cortes distales/posteriores del fémur y corte proximal de la tibia •
Inclinación de la
tibia • Rotación ext. del fémur
En cualquier caso, asegúrese de que la tibia esté en
contacto con el fémur en ambos compartimentos
para replicar el equilibrio de la rodilla en extensión.
Desgaste del cartílago tibial anteromedial y medial.
EJEMPLO: DEFORMIDAD EN VARO, LCA INTACTO
PASO 1 Adquisición de L0
Adquirir L0 con la rodilla en extensión sin compensar el desgaste del cartílago.
0°
SIN compensación
Desgaste del
cartílago medial de la adquisición L0
Memoria de sólo lectura
0° 90°
90°
Evaluar la variación de la longitud del ligamento preoperatorio a lo largo del RoM, sin ninguna corrección.
Desgaste del cartílago
anteromedial • Daño medial del fémur y/o tibia en extensión
• Sin daño en flexión
L0 L0
PASO 2 Variación de la longitud del ligamento preoperatorio

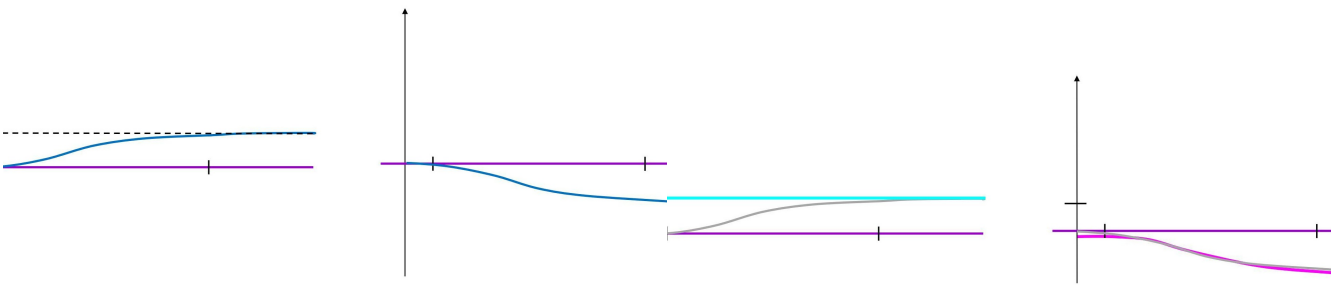




PLANIFICACIÓN INTRAOPERATORIA

EJEMPLO: DEFORMIDAD EN VARO, LCA INTACTO

90°0° 90°0°
PASO 3 Análisis de equilibrio
¿CÓMO EQUILIBRAR LOS LIGAMENTOS?
L0
MCL
Presione el botón “Iniciar análisis de balanceo” y realice un RoM completo
LCL
90°
Podemos definir un patrón que describe el comportamiento de los ligamentos durante el rango de movimiento, con respecto a L0:
• MCL: isométrico en el RoM → debe permanecer estable en la misma elongación • LCL: superpuesto a L0 en extensión (hasta ~ 20°), con un patrón específico del paciente de laxitud en flexión • Tanto el MCL
como el LCL deben permanecer en el área de límites
EJEMPLO: DEFORMIDAD EN VARO, LCA INTACTO
Gráficos de predicción de ligamentos
0° 90°0°
L0 L0
Pendiente tibial
Corte de fémur/tibia
Postoperatorio: •
MCL isométrico en todo el RoM • LCL con patrón
específico del paciente de laxitud en flexión
RoM preoperatorio
Rotación de extensión del fémur
PLANIFICACIÓN
INTRAOPERATORIO
COMENZAR
Varo/Valgo



RESECCIONES FEMORALES Y TIBIALES

Contenido técnico consolidado · diapositivas 166–201

RESECCIONES FEMORALES Y TIBIALES

SENSOR HUESO

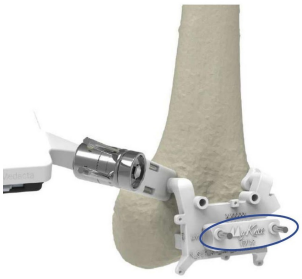
Rodilla NextAR
Cortes de hueso
LIGAMENTO 3D
REGISTRO
INTRAOPERATORIO
POSTOP
POSICIONAMIENTO
PASOS QUIRÚRGICOS
Prueba y acabado
(NO asistido por
computadora)
EVALUACIÓN
EQUILIBRIO PLANIFICACIÓN
Montar el manguito NextAR (ref. 02.23.10.0041) con el mango del sensor y enganchar el sensor en su alojamiento, funciona como referencia para ajustar
correctamente la orientación y altura del corte según los datos de planificación mostrados en pantalla.
OPCIÓN SIN PSI
Cuando la línea azul se superponga con la verde, taladre los dos pasadores paralelos estándar de 3,5 mm en los orificios correspondientes de la funda NextAR y fíjelos
en el hueso.
NOTA: fije el bloque en el hueso utilizando al menos uno de los orificios oblicuos para los pasadores como se muestra en la imagen a continuación.
Bloques de corte MyKnee NextAR
Si no se ha modificado la planificación preoperatoria, el corte distal se puede realizar mediante el bloque de corte femoral MyKnee NextAR.
En caso de que se haya modificado la planificación preoperatoria o sea necesario algún corte de corrección , el bloque de corte micrométrico se puede deslizar
sobre los pasadores paralelos estándar existentes de 3,2 mm de diámetro perforados a través del bloque de corte MyKnee.



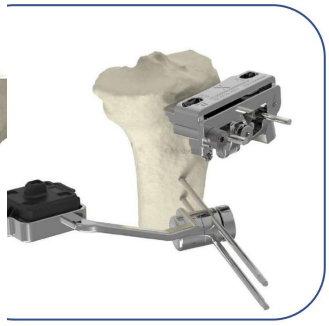
RESECCIONES FEMORALES Y TIBIALES

RESECCIONES DISTALES DE FÉMUR Y TIBIA

Bloques MyKnee NextAR PPS
El bloque de corte micrométrico se desliza sobre los pasadores paralelos estándar existentes de diámetro 3,2 perforados a través del bloque
PPS antes del registro del hueso.
1. Deslice el bloque de corte micrométrico sobre los pasadores paralelos.
2. Conecte el comprobador de ranuras (ref. 02.23.10.0032) al mango NextAR e introdúzcalo en la ranura de corte de la guía micrométrica presionando la palanca
dorada. Debe quedar lo más perpendicular posible al plano transversal de la guía.
1 2
21
PRECAUCIÓN
Antes de realizar los cortes óseos, cubra los sensores con una gasa quirúrgica
o retírelos temporalmente del mango NextAR durante el procedimiento, para
evitar que se ensucien y pierdan precisión/visibilidad.





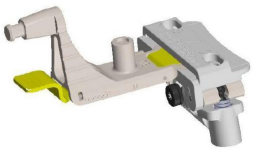
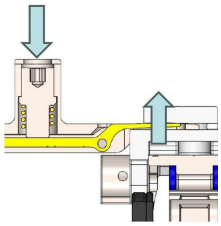




RESECCIONES FEMORALES Y TIBIALES

RESECCIONES DISTALES DE FÉMUR Y TIBIA

¡NO doble el mango si los sensores no están visibles!
ATORNILLANDO
COMPROBADOR DE RANURAS CON TORNILLO
Posibilidad de fijar la guía de corte directamente en el fémur/tibia en lugar de usar el posicionador de pasador
Mejora la estabilidad del comprobador
de ranura en la guía de corte Posibilidad de maximizar la estabilidad y confiabilidad del
comprobador de ranura en cada ranura de corte y en cada posición
FIJACIÓN
MEJORANDO
Posibilidad de maximizar la estabilidad y confiabilidad del comprobador de ranuras en cada ranura de corte y en cada posición.
RESECCIONES DISTALES DE FÉMUR Y TIBIA
Agujeros de pasador oblicuos
El set de instrumentos NextAR incluye una guía micrométrica que permite al cirujano ajustar el corte con precisión milimétrica después de la fijación de la guía.
Agujeros de pasador paralelos
PRECAUCIÓN
Antes de realizar el corte, fije la guía utilizando al menos uno de los orificios oblicuos para asegurar una fijación estable.

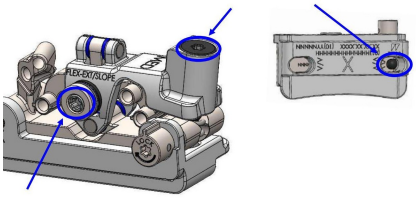




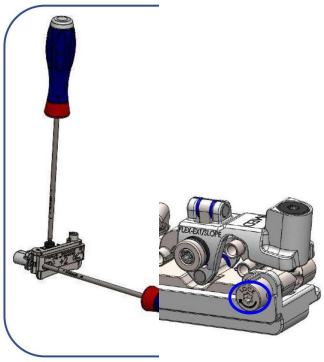


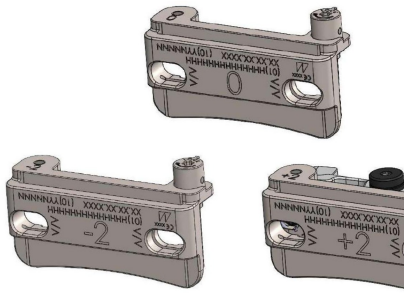
RESECCIONES FEMORALES Y TIBIALES

RESECCIONES DISTALES DE FÉMUR Y TIBIA

Regulación de
extensión/pendiente
Regulación varo
valgo
Flexión
El juego de instrumentos NextAR incluye una guía micrométrica que permite al cirujano ajustar el corte con precisión milimétrica después de la
GUÍA MICROMÉTRICA CON CUÑAS
fijación de la guía.
Es posible ajustar la Flexión/Pendiente del corte y Varo/Valgo regulando los tornillos en la guía micrométrica gracias al Destornillador Torx T15 (ref. 02.23.10.0043) presente en el instrumental.
RESECCIONES DISTALES DE FÉMUR Y TIBIA
En combinación con la guía micrométrica hay diferentes calzas para modificar también la altura de corte.
Están presentes desde la altura 0 (sin cambios) hasta +/ 4 mm con 1 mm de diferencia.
BLOQUEADO
Mecanismo de
bloqueo de la cuña
Número de cuña
Ejemplo:
• con calce +2 mm → cortar 2 mm más
• con calza 0 mm → sin cambios •
con calza 2 mm → corte 2 mm menos
La misma guía micrométrica se utiliza tanto para el corte del fémur distal como para el corte tibial.
CONSEJO: posicionamiento de la guía micrométrica
señal hacia el lado medial del fémur/tibia
2) Verifique que el tornillo de la cuña no esté bloqueado
1) Deslice el cuerpo de la guía micrométrica (sin calza alguna) sobre los pasadores paralelos estándar de diámetro 3,2 con el símbolo “MED”.
2
1





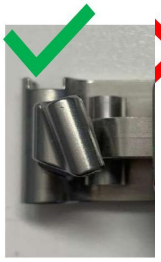


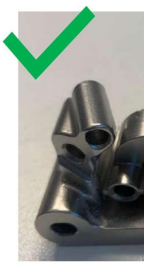
RESECCIONES FEMORALES Y TIBIALES

RESECCIONES DISTALES DE FÉMUR Y TIBIA

3
Insertando el destornillador en el orificio correspondiente
CONSEJO: posicionamiento de la guía micrométrica
GUÍA MICROMÉTRICA CON CUÑAS
La misma guía micrométrica se utiliza tanto para el corte del fémur distal como para el corte tibial.
3) Coloque la cuña deseada sobre el cuerpo de la guía y asegúrese de que el lado curvo esté orientado hacia el hueso, luego bloquee la cuña.
4) Asegúrese siempre de que los tornillos de regulación de flexión/pendiente y de varo/valgo estén ajustados a nivel cero.
Regulación de flexión/pendiente
RESECCIONES DISTALES DE FÉMUR Y TIBIA
Regulación varo/valgo
El objetivo se alcanza cuando la línea azul (tiempo real) se superpone con la verde (planificación).
Ajuste la orientación y la altura del corte de acuerdo con los datos de planificación que se muestran en la pantalla.
Comience a ajustar la
orientación del corte desde
CONSEJO
Se recomienda
Valor de FLEXIÓN/
PENDIENTE, luego varo/valgo.



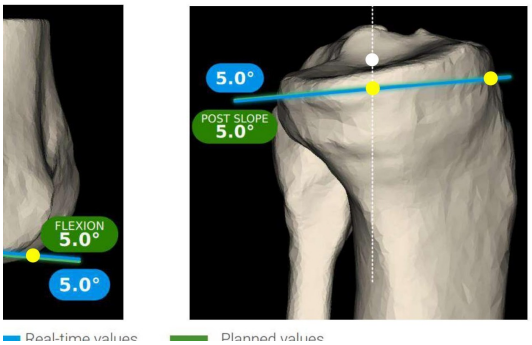


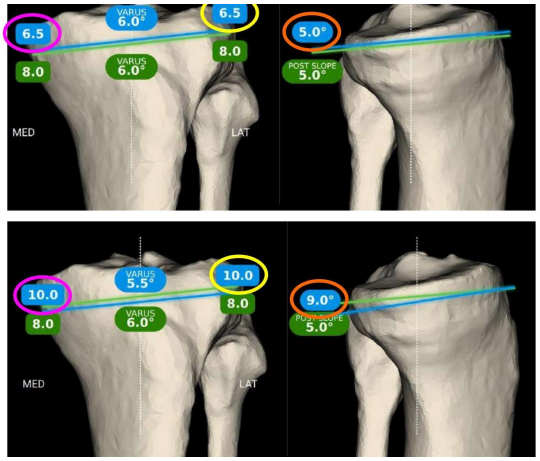



RESECCIONES FEMORALES Y TIBIALES

RESECCIONES DISTALES DE FÉMUR Y TIBIA

• Para cambiar la flexión del fémur/inclinación tibial el software de planificación se ancla al punto
A • Para cambiar la flexión del fémur/inclinación tibial en tiempo real el sistema se ancla al punto B (dependiendo de la colocación posterior de la guía micrométrica)
Considerando los puntos de referencia de corte (puntos amarillos), el corte distal/tibial cambia cuando modifica el valor de flexión/pendiente en tiempo real.
¡Se recomienda comenzar a ajustar la orientación del corte desde el valor de FLEXIÓN/PENDIENTE y luego varo/valgo!
B
Corte medial distal: 7,5 mm → 12,5 mm
Flexión: 5° → 9,5°
FLEXIÓN = 4,5°
CORTE_M = 4 mm
CORTE_L = 4 mm
Corte lateral distal: 7,5 mm → 12,5 mm
Pendiente: 5° → 9°
Corte medial de la tibia: 6,5 mm → 10,0 mm
CORTE_L = 3,5 mm
CORTE_M = 3,5 mm
RESECCIÓN DE TIBIA
Corte lateral de tibia: 6,5 mm → 10,0 mm
Después de alinear la orientación del corte, si es necesario, ajuste la altura del corte utilizando las calzas.
Necesitas cortar 2 mm más → cambia a calza +2
RESECCIONES DISTALES DE FÉMUR Y TIBIA
Corte planificado = 8,0 mm
Corte en tiempo real = 6,0 mm

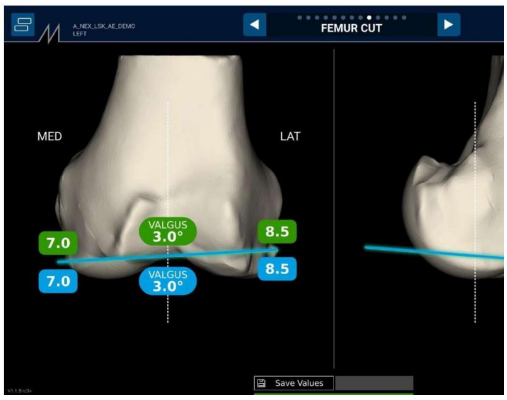




RESECCIONES FEMORALES Y TIBIALES

RESECCIONES DISTALES DE FÉMUR Y TIBIA

PRECAUCIÓN
GUÍA MICROMÉTRICA CON CUÑAS
Después de alinear la orientación del corte, si es necesario, ajuste la altura del corte utilizando las calzas.
Antes de cambiar la cuña, fije la guía micrométrica en el hueso utilizando el orificio oblicuo del pasador que se muestra en la imagen siguiente.
Durante la cirugía, puede comprobar la distancia entre la punta del instrumento de registro óseo y la superficie del hueso haciendo clic en el icono del círculo rojo. De
esta forma, podrá comprobar en todo momento la precisión de sus mediciones.
RESECCIONES DISTALES DE FÉMUR Y TIBIA
ACCESO DIRECTO PARA COMPROBAR LA PRECISIÓN

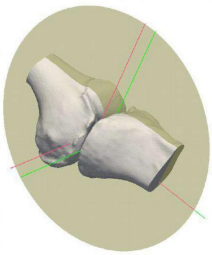




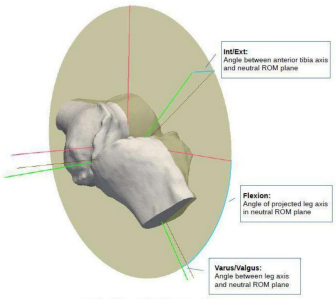
RESECCIONES FEMORALES Y TIBIALES

CORTE INEXACTO

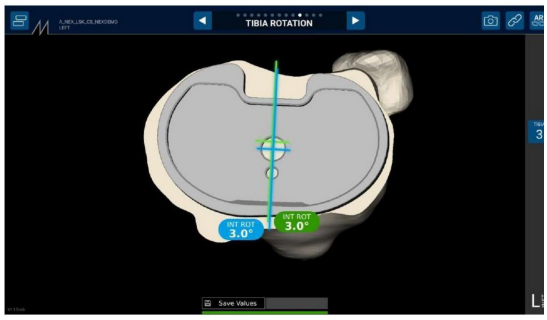
Si los valores son completamente diferentes del valor de planificación:
2. Los sensores están sucios o las fuentes de luz de control están dirigidas a los sensores.
RESECCIONES DISTALES DE FÉMUR Y TIBIA
ACCESO DIRECTO PARA COMPROBAR LA PRECISIÓN
3. El soporte del sensor se ha movido.
1. El cirujano no está utilizando el instrumento correcto.
cortar la superficie ósea.
• Verifique el corte utilizando el mango NextAR con el verificador de corte correctamente instalado y colóquelo en el nuevo
posicionado y que esté perpendicular al tubérculo de la tibia. • Evite cualquier
rotación durante este paso.
• Fémur: asegúrese de que el verificador de corte descanse correctamente sobre ambos cóndilos resecados y esté en una posición central. • Tibia:
asegúrese de que el verificador de corte descanse correctamente tanto en el lado medial como en el lateral, y que esté en una posición central.
El valor medido de la rotación interna/externa adquirido durante el ROM se define como el ángulo entre el eje de la tibia anterior y el plano ROM neutral calculado durante la adquisición L0.
Evalúe la posición de la bandeja tibial para lograr la cobertura ósea óptima y la rotación del implante.
La referencia 02.23.10.0045 es compatible
únicamente con la placa base de prueba metálica.
La referencia 02.23.10.0038 es compatible únicamente con
las placas base de prueba GMK Efficiency



Neutral alignment of femur and tibia according to their anatomical coordinate frames



Definition of ROM Angles relative to neutral alignment.



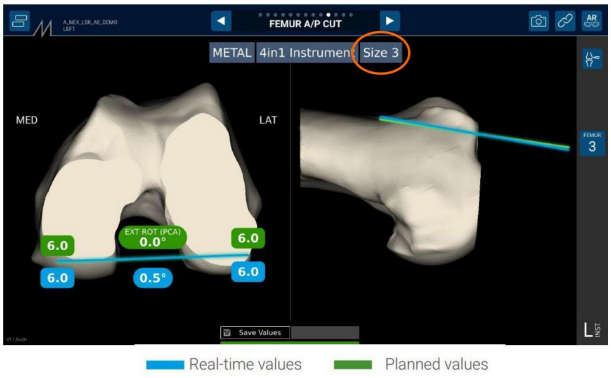
RESECCIONES FEMORALES Y TIBIALES

CORTE ANTERIOR DEL FÉMUR, CORTE POSTERIOR, BISELES

Monte el bloque de corte 4 en 1 con el soporte NextARTM 4 en 1 (ref. 02.23.10.0044) insertándolo en la ranura de corte anterior.
El soporte 4 en 1 NextARTM (ref. 02.23.10.0044) es compatible con los bloques de corte 4 en 1 Metal y Efficiency.
Antes de iniciar la cirugía, asegúrese de
seleccionar «Metal» en la configuración cuando
utilice el soporte NextARTM 4 en 1 (ref.
02.23.10.0044)
CORTE ANTERIOR DEL FÉMUR, CORTE POSTERIOR, BISELES
Coloque el conjunto en contacto con el hueso y posicione la guía de corte a mano alzada siguiendo las instrucciones de la pantalla.
Una vez que la línea azul (tiempo real) se superpone a la línea verde (planificación), el bloque 4 en 1 está en posición de acuerdo con el plan.
Asegúrese de que el tamaño del bloque de
corte 4 en 1 que se está utilizando coincida con
el tamaño del implante planificado (ver cuadrado
naranja en la imagen) para evitar una
alineación incorrecta del implante.
La advertencia de muescas solo aparece al
navegar por el posicionamiento 4 en 1. Si
cambia el plan durante la operación, verifique
las muescas, ya que no se resaltarán
en la etapa de planificación.
PRECAUCIÓN







EVALUACIÓN POSTOPERATORIA

Contenido técnico consolidado · diapositivas 202–205

EVALUACIÓN POSTOPERATORIA

EVALUACIÓN POSTOPERATORIA

Rodilla NextAR
PASOS QUIRÚRGICOS
EQUILIBRIO
SENSOR HUESO
REGISTRO
INTRAOPERATORIO
POSTOP
POSICIONAMIENTO
CORTES DE HUESO (NO asistido por computadora)
Prueba y acabado
EVALUACIÓN
PLANIFICACIÓN
LIGAMENTO 3D

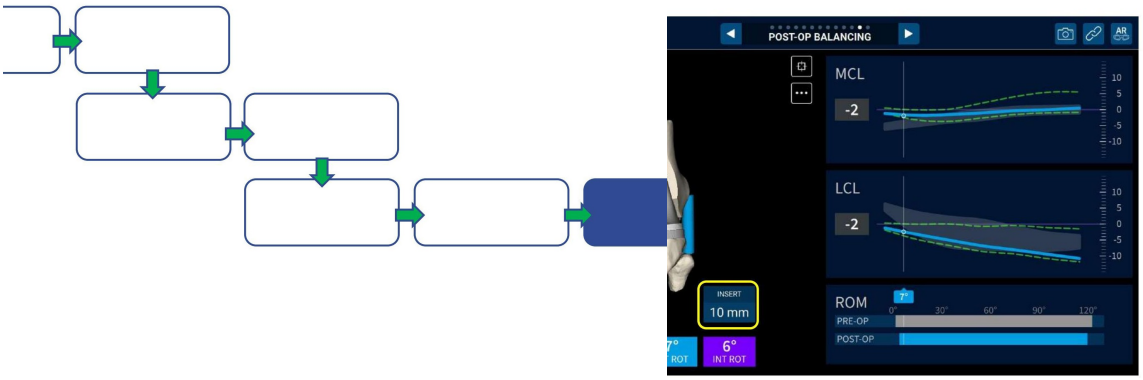
Adquiera los límites de los tejidos blandos postoperatorios, como se realizó en la fase preoperatoria (adquiera el rango de movimiento lentamente, posiblemente con la rótula en su lugar). Esto implica definir el estiramiento y acortamiento máximos de los ligamentos colaterales en todo el rango de movimiento con las pruebas realizadas.

EVALUACIÓN POSTOPERATORIA

Es posible cambiar el espesor del inserto en tiempo real durante la evaluación final.

EQUILIBRIO DE LIGAMENTOS 3D POSTOPERATORIO

Evalúe la variación de la longitud del ligamento a lo largo del rango de movimiento con la rótula reducida; NextAR muestra los límites preoperatorios (gris) y posoperatorios (línea discontinua verde) superpuestos.



INFORMES Y EXPORTACIÓN DE DATOS

Contenido técnico consolidado · diapositivas 206–209

INFORMES Y EXPORTACIÓN DE DATOS

INFORME FINAL

Rodilla NextAR
Análisis e informes de datos clínicos
Al finalizar la cirugía, es posible guardar y exportar el informe final del caso haciendo clic en el botón «Guardar y exportar» .
• Desde el Iniciador, haga clic en el botón de menú en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione Exportar archivos de
registro • Inserte el USB en el puerto
dedicado • Decida si desea exportar todos los archivos de registro o solo los últimos 50 y luego haga clic en el botón correspondiente
• Espere hasta que aparezca el mensaje "Archivos de registro exportados a memoria USB"
Al exportar los archivos de registro, también descargará: •
El informe final y las capturas de pantalla tomadas durante el caso •
Un archivo Excel que incluye el análisis de datos clínicos de los archivos de registro generados por el software





DISTRIBUIDO POR

CHACO IMPLANTES

al servicio de la salud

Corrientes 781, Resistencia, Chaco (3500), Argentina · Tel.: 0362-4571854 · chacoimplantes@gmail.com · Instagram: @chacoimplanteok

Material destinado exclusivamente a profesionales de la salud. Este manual no sustituye las instrucciones de uso vigentes ni la documentación técnica aplicable al producto.

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO DE REFERENCIA: NextAR Knee - Presentación del producto · REF.: No indicada en el documento fuente · REVISIÓN: No indicada en el documento fuente · ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: No indicada en el documento fuente · FABRICANTE: Medacta International SA